

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/260558088>

[Effects of Complex Training on Strength and Speed Performance in Athletes: A Systematic Review.]

Article in *Sportverletzung · Sportschaden* · March 2014

DOI: 10.1055/s-0034-1366145 · Source: PubMed

CITATIONS

9

READS

1,298

4 authors:



Melanie Lesinski

Universität Potsdam

25 PUBLICATIONS **231** CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



Thomas Muehlbauer

University of Duisburg-Essen

114 PUBLICATIONS **1,712** CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



Dirk Büsch

Institute of Sport Science, University of Oldenburg

89 PUBLICATIONS **602** CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



Urs Granacher

Universität Potsdam

227 PUBLICATIONS **2,704** CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



Testing Quickness, Speed and Agility [View project](#)



Effectiveness of Traditional Strength vs. Power Training on Muscle Strength, Power and Speed with Youth: A Systematic Review and Meta-Analysis [View project](#)

Effekte von Komplextraining auf Kraft- und Schnelligkeitsleistungen bei Sportlern: Ein systematischer Überblick

Effekte von Komplextraining auf sportliche Leistungen

Effects of Complex Training on Strength and Speed Performance in Athletes: A Systematic Review

Effects of Complex Training on Athletic Performance

Autoren

M. Lesinski¹, T. Muehlbauer¹, D. Büsch^{2,3}, U. Granacher¹

Institute

¹ Humanwissenschaftliche Fakultät, Exzellenzbereich Kognitionswissenschaften Universität Potsdam, Lehrstuhl für Trainings- und Bewegungswissenschaft² Institut für Angewandte Trainingswissenschaft Leipzig, Fachbereich Technik und Taktik³ H:G Hochschule für Gesundheit & Sport, Technik & Kunst Berlin

Schlüsselwörter

- Krafttraining
- plyometrisches Training
- Belastungsgefüge
- sportliche Leistung
- Spitzensport

Key words

- resistance training
- plyometric training
- dose-response relation
- athletic performance
- elite sport

Bibliografie

DOI <http://dx.doi.org/10.1055/s-0034-1366145>
 Sportverl Sportschad © Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York · ISSN 0932-0555

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. Urs Granacher
 Universität Potsdam,
 Humanwissenschaftliche Fakultät, Exzellenzbereich Kognitionswissenschaften, Lehrstuhl für Trainings- und Bewegungswissenschaft
 Am Neuen Palais 10, Haus 12
 14469 Potsdam
urs.granacher@uni-potsdam.de

Zusammenfassung



Hintergrund: Die Postaktivierungspotenzierung (PAP) kann akut zu einer Verbesserung von Kraft- und Schnelligkeitsleistungen führen. Es ist jedoch unklar, ob die Überführung akuter PAP-Effekte in den Trainingsprozess mittels eines Komplextrainings zu größeren und letztendlich überdauernden Leistungssteigerungen im Vergleich zu isolierten Trainingsmethoden, z.B. einem Standardkrafttraining führt. Der vorliegende systematische Überblicksbeitrag fasst den aktuellen Forschungsstand zu den Effekten und dem Belastungsgefüge von Komplextrainingsprogrammen auf Kraft- und Schnelligkeitsleistungen von Sportlern mit unterschiedlichem Expertiseniveau zusammen.

Methode: Mithilfe der Datenbanken Pubmed, SportDiscus und Web of Science wurde eine systematische Literaturrecherche für den Zeitraum von 1995 bis September 2013 durchgeführt. Insgesamt konnten 17 relevante Studien identifiziert werden, von denen zehn ein alternierendes und sieben ein blockweises Komplextraining durchführten.

Ergebnisse: Im Ergebnis zeigte sich, dass sowohl alternierende (Hockstrecksprunghöhe: +7,4% [$ES_d = -0,43$]; Strecksprunghöhe: +9,8% [$ES_d = -0,66$]; Sprintzeit: -2,4% [$ES_d = 0,63$]) als auch blockweise (Hockstrecksprunghöhe: +6,0% [$ES_d = -0,83$]; Strecksprunghöhe: +11,9% [$ES_d = -0,97$], Sprintzeit: -0,7% [$ES_d = 0,52$]) Komplextrainingsprogramme kleine bis große Effekte auf Kraft- und Schnelligkeitsleistungen hervorrufen können. Im Vergleich zu alternativen Trainingsmethoden zeigten alternierende und blockweise Komplextrainingsprogramme im Mittel lediglich kleine Effekte bzgl. Kraft- und Schnelligkeitsleistungen. Zudem wurden für alternierende Komplextrainingsprogramme höhere Effekte bzgl. der Hochstrecksprunghöhe bei Sportlern mit niedrigem (+9,7% [$ES_d = -0,57$]) versus mit mittlerem bis hohem

Abstract



Background: Post-activation potentiation (PAP) can elicit acute performance enhancements in variables of strength, power, and speed. However, it is unresolved whether the frequent integration of PAP eliciting conditioning activities in training (i. e., complex training) results in long-term adaptations. In this regard, it is of interest to know whether complex training results in larger performance enhancements as compared to more traditional and isolated training regimens (e.g., resistance training). Thus, this systematic literature review summarises the current state of the art regarding the effects of complex training on measures of strength, power, and speed in recreational, subelite, and elite athletes. Further, it provides information on training volume and intensities that proved to be effective.

Methods: Our literature search included the electronic databases Pubmed, SportDiscus, and Web of Science (1995 to September 2013). In total, 17 studies met the inclusionary criteria for review. Ten studies examined alternating complex training and 7 studies sequenced complex training.

Results: Our findings indicated small to large effects for both alternating complex training (countermovement jump height: +7.4% [$ES_d = -0.43$]; squat jump height: +9.8% [$ES_d = -0.66$]; sprint time: -2.4% [$ES_d = 0.63$]) and sequenced complex training (countermovement jump height: +6.0% [$ES_d = -0.83$]; squat jump height: +11.9% [$ES_d = -0.97$], sprint time: -0.7% [$ES_d = 0.52$]) in measures of power and speed. As compared to more traditional training regimens, alternating and sequenced complex training showed only small effects in measures of strength, power, and speed. A more detailed analysis of alternating complex training revealed larger effects in countermovement jump height in recreational athletes (+9.7% [$ES_d = -0.57$]) as compared to subelite and elite athletes (+2.7% [$ES_d = -0.15$]). Based on the rele-

(+2,7% [$EG_d = -0,15$]) Expertiseniveau berichtet. Fehlende Nennungen (z.B. zur Regenerationszeit) sowie heterogene Angaben (z.B. zur Belastungshöhe) zum gewählten Belastungsgefüge lassen derzeit keine evidente Dosis-Wirkung-Beziehung für das Komplextraining auf der Basis der aktuell zur Verfügung stehenden Literatur ableiten.

Schlussfolgerung: Für das Training in schnellkraftorientierten Sportarten stellt das Komplextraining eine wirksame Methode zur Steigerung von Kraft- und Schnellkeitsleistungen dar. Zukünftig sind Studien mit hoher methodischer Qualität notwendig, um eine mögliche Überlegenheit gegenüber isolierten Trainingsmethoden abzuleiten. Insbesondere sollte geprüft werden, ob die im Komplextraining gewählte Reihung der komplexen Übungspaare/-blöcke tatsächlich akute PAP-Effekte auslöst.

Einleitung

Kraft und Schnelligkeit stellen in vielen Sportarten eine leistungs- und damit erfolgsbestimmende Determinante dar. In diesem Zusammenhang zeigte bspw. die Bob-Weltmeisterschaft 2013 in St. Moritz (Schweiz), wie die Endplatzierung von der Start- und Anschubphase und damit von Kraft- und Schnellkeitsleistungen der Sportler abhängig war. Ein Vorsprung von nur einer Zehntelsekunde am Start kann im Bobsport zu einem Vorsprung von drei Zehntelsekunden im Ziel führen (Internationaler Bob & Skeleton Verband). Bedenkt man, dass bei den diesjährigen Weltmeisterschaften die zeitliche Differenz nach Summierung der vier Läufe im Viererbob der Herren lediglich 0,47 Sekunden zwischen dem ersten und zweiten Platz betrug, wird die Bedeutsamkeit eines effektiven Trainings zur Verbesserung von Kraft und Schnelligkeit im Spitzensport im Allgemeinen und im Bobsport im Speziellen deutlich.

Sportarten, in denen Kraft und Schnelligkeit determinierende Faktoren der Leistungsstruktur darstellen, profitieren in besonderem Maße von Steigerungen der muskulären Leistung. In der Vergangenheit hat die Frage nach dem „optimalen“ Training zur Verbesserung der Muskelleistung zur Entwicklung und Anwendung unterschiedlicher Trainingsmethoden geführt. Traditionell wurden und werden maschinenbasiertes Krafttraining und/oder Freihanteltraining zur Leistungssteigerung angewandt [1]. So konnten in verschiedenen Studien durch ein maschinenbasiertes Krafttraining zwar Kraftzuwachsrate erzielt, jedoch keine oder nur geringe Transferwirkungen hinsichtlich sportartspezifischer Leistungen erreicht werden [2–4]. Vor diesem Hintergrund rückte das plyometrische Training, v.a. bei schnellkräftigen Disziplinen immer stärker in den Mittelpunkt des Interesses von Athleten, Trainern und Wissenschaftlern. Seine Wirkung auf die Steigerung von Sprung-, Sprint- und Kraftleistungen konnte bereits durch Metaanalysen von Markovic [5] sowie Villarreal, Requena und Newton [6] bestätigt werden. Die Kombination aus Kraft- und plyometrischem Training (sog. Komplextraining) versucht, die spezifischen Vorteile beider Trainingsmaßnahmen zu nutzen, um auf diese Weise das adaptive Potential morphologischer und neuromuskulärer Prozesse bestmöglich auszuschöpfen.

Das Komplextraining kombiniert moderate bis hochintensive maschinenbasierte Kraft- oder Freihantelübungen mit bewegungstechnisch verwandten plyometrischen Übungen (z.B. Beinpresse oder Kniebeuge mit Langhantel in Kombination mit einem nachfolgenden Hockstretksprung [engl. countermovement jump]) innerhalb einer Trainingseinheit [7]. In der Regel werden Kraft- und plyometrische Übungen alternierend, in sogenannten Komplex-

variant und currently available literature, missing data (e.g., time for rest interval) and diverse information regarding training volume and intensity do not allow us to establish evidence-based dose-response relations for complex training.

Conclusion: Complex training represents an effective training regimen for athletes if the goal is to enhance strength, power, and speed. Studies with high methodological quality have to be conducted in the future to elucidate whether complex training is less, similar, or even more effective compared to more traditional training regimens. Finally, it should be clarified whether alternated and/or sequenced conditioning activities implemented in complex training actually elicit acute PAP effects.

paaren, durchgeführt [8–10]. Neben der alternierenden Methode zeigt sich in der Literatur auch die blockweise Variante. D. h. innerhalb einer Trainingseinheit wird zunächst ein Trainingsabschnitt mit Kraftübungen durchgeführt, dem unmittelbar ein Trainingsabschnitt mit plyometrischen Übungen folgt [11–13] (Abb. 1).

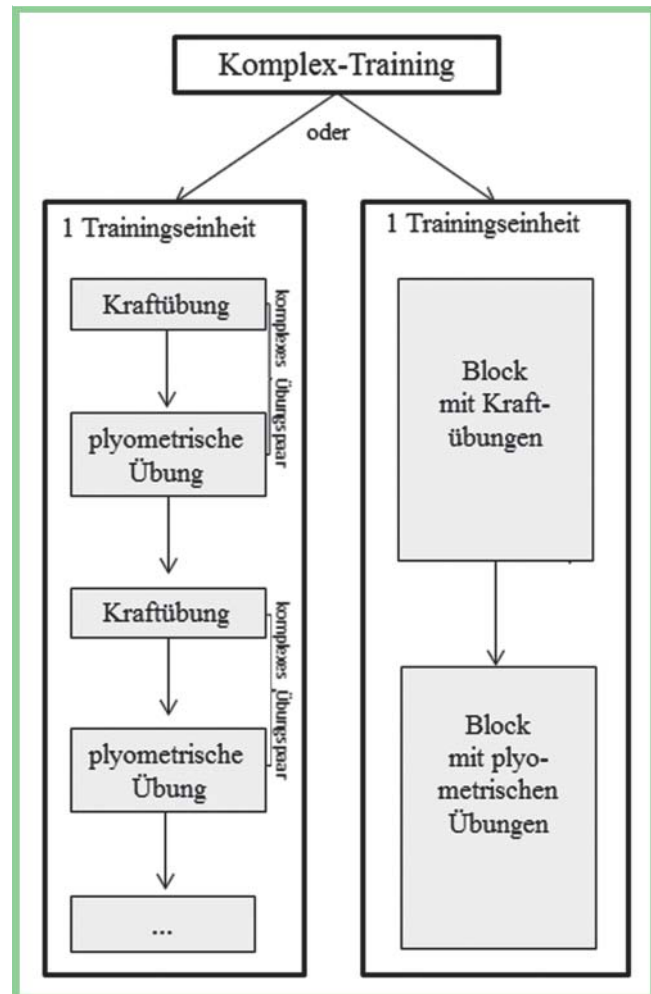


Abb. 1 Schematische Darstellung des alternierenden (links) und blockweisen (rechts) Komplextrainings. In der alternierenden Variante wird die Kraftübung (im Sinne der Voraktivierung) immer unmittelbar vor der plyometrischen Übung durchgeführt, wohingegen in der blockweisen Variante zunächst alle Kraftübungen und anschließend alle plyometrischen Übungen innerhalb einer Trainingseinheit durchgeführt werden.

Die zugrunde liegenden Überlegungen zum Komplextraining basieren auf dem Phänomen der Postaktivierungspotenzierung (PAP). Unter PAP wird die Steigerung der Muskelleistung (z. B. plyometrische Übung) aufgrund einer vorausgegangenen muskulären Voraktivierung (Kraftübung) verstanden [14]. Die akuten Effekte und Mechanismen der PAP auf Kraft- und Schnelligkeitsparameter bei Sportlern wurden kürzlich in einem systematischen Literaturüberblick beschrieben [15]. Im Ergebnis zeigte sich, dass Leistungs- und Spitzensportlern von einem PAP-Protokoll im Vergleich zu einer konventionellen Erwärmung in Form gesteigerter Kraft- und Schnelligkeitsleistungen profitieren können. Im Hinblick auf längerfristig angelegte Trainingsprozesse könnte die Auslösung wiederholter PAP-Effekte durch die Kombination aus Kraft- und nachfolgenden plyometrischen Übungen relativ überdauernde Steigerungen von Kraft- und Schnelligkeitsleistungen hervorrufen, die denjenigen von isoliert durchgeführtem Kraft- oder plyometrischem Training überlegen sind. Vor dem Hintergrund von Reglementsänderungen in einigen Sportarten (z. B. Leichtathletik), die die Durchführung von Kraftübungen während der akuten Wettkampfvorbereitung im „Call-Room“ nicht mehr erlauben, erscheint die Nutzung des PAP-Effektes im Training besonders bedeutsam.

Aufgrund methodischer Limitationen (z. B. inadäquates Belastungsgefüge wie zu kurze/lange Regenerationszeit, zu geringe/hohe Belastungshöhe der Kraftübung) konnte jedoch bislang kein eindeutiger Nachweis für die Wirkung akuter PAP-Effekte in einem längerdauernden Trainingsprozess (Komplextraining) erbracht werden. Weiterhin liegt derzeit kein systematischer Überblick vor, der die vorhandenen Ergebnisse aus der Literatur zusammenfassend betrachtet. Vor diesem Hintergrund sind die Ziele des vorliegenden systematischen Überblicksbeitrages:

- a) Die Darstellung des aktuellen Forschungsstandes zur Wirkung des alternierenden und blockweisen Komplextrainings auf Kraft- und Schnelligkeitsleistungen von Athleten unter Berücksichtigung unterschiedlicher sportlicher Expertiseniveaus.
- b) Die Ableitung effektiver Belastungsgefüge von Komplextrainingsprogrammen im Sinne von Dosis-Wirkung-Beziehungen.

Methode

Dieser systematische Überblicksbeitrag umfasst Originalarbeiten, die im Zeitraum von 1995 bis September 2013 publiziert wurden. Für die Literaturrecherche wurden die Datenbanken Pubmed, SportDiscus und Web of Science nach relevanten Artikeln durchsucht. Die folgende „Boolean“-Suchstrategie wurde angewandt, um Originalarbeiten zu finden, die die Wirkungen des Komplextrainings auf Kraft- und Schnelligkeitsparameter (z. B. Sprintzeit, Sprunghöhe) von Breiten-, Leistungs- und Spitzensportlern untersuchten: ([„complex training“] AND [„human performance“ OR „jump“ OR „speed“ OR „power“]) sowie ([„plyometric“] AND [„combined“] AND [„resistance“ OR „strength“]). Unter Spitzensportler wurden Personen verstanden, die das (nahezu) höchste Leistungsniveau (nationale/internationale Spitzenplätze) in ihrer Sportart erreichten (H=hohes Expertiseniveau). Personen, die sich mit ihren sportlichen Leistungen im Anschlussbereich zur Höchstleistung befanden, galten als Leistungssportler (M=mittleres Expertiseniveau) und wettkampf-orientierte Sportler als Breitensportler (N=niedriges Expertiseniveau) [15].

Als Einschlusskriterien für die Integration von Studien wurden das kalendarische Alter (mindestens 16 Jahre), der Gesundheitsstatus (keine Einschränkungen) und die Dauer der Trainingsintervention (mindestens 4 Wochen) definiert. Die Kraftübungen mussten in jedem Fall den plyometrischen Übungen alternierend oder im Block vorgeschaltet sein und innerhalb einer Trainingseinheit durchgeführt werden. Studien, deren Trainingsprogramm zuerst plyometrische und im Anschluss Kraftübungen vorsahen, wurden aufgrund der Diskrepanz zur Theorie akuter PAP-Effekte ausgeschlossen.

Weiterhin wurde die Studienlage durch die Verwendung der Physiotherapy Evidence Database (PEDro)-Skala einer methodisch-kritischen Analyse unterzogen, um eine Beurteilung der Qualität der Interventionsstudien vornehmen zu können. Hierbei wurde eingeschätzt, inwieweit eine Studie intern valide ist sowie statistische Informationen enthalten sind, sodass die Ergebnisse nachvollzogen und interpretiert werden können. Insgesamt können maximal zehn Punkte vergeben werden, wobei das Erreichen von sechs oder mehr Punkten einer hohen methodologischen Studienqualität entspricht [16].

Im vorliegenden Beitrag wurden die Effekte der Trainingsprotokolle als prozentuale Ab- und Zunahmen (d. h. Leistung im Pretest vs. Leistung im Posttest) der untersuchten Kraft- und Schnelligkeitsvariablen in Verbindung mit dem statistischen Signifikanzniveau der Leistungsveränderungen angegeben. Darüber hinaus wurde die Effektgröße (EG_d) als ein statistisches Maß zur Abschätzung der Effektivität einer Trainingsintervention für den Innersubjektvergleich ($EG_d = [\text{Mittelwert Vortest} - \text{Mittelwert Nachtest}] / \text{Standardabweichung Vortest}$) sowie den Gruppen-/Zwischensubjektvergleich ($EG_d = [\text{Mittelwert Nachtest}_{\text{Experimentalgruppe}} - \text{Mittelwert Nachtest}_{\text{Kontrollgruppe}}] / \sqrt{\text{gepoolte Varianz}}$) berechnet. Cohen [17] hat als Konvention zur Beurteilung der EG_d vorgeschlagen, dass $0,00 \leq EG_d \leq 0,49$ kleinen Effekten, $0,50 \leq EG_d \leq 0,79$ mittleren Effekten und $EG_d \geq 0,80$ großen Effekten entspricht. Zusätzlich wurde bei der Betrachtung des Einflusses unterschiedlicher sportlicher Expertiseniveaus auf die Wirkung von Komplextrainingsprogrammen die Klassifikation der EG_d nach Rhea [18] verwendet. In Abhängigkeit des sportlichen Expertiseniveaus wird hiernach in unbedeutende Effekte (niedriges Expertiseniveau: $0,00 \leq EG_d < 0,35$, hohes Expertiseniveau: $0,00 \leq EG_d < 0,25$), geringe Effekte (niedriges Expertiseniveau: $0,35 \leq EG_d < 0,80$, hohes Expertiseniveau: $0,25 \leq EG_d < 0,50$), mittlere Effekte (niedriges Expertiseniveau: $0,80 \leq EG_d < 1,50$, hohes Expertiseniveau: $0,50 \leq EG_d < 1,00$) und hohe Effekte (niedriges Expertiseniveau: $EG_d \geq 1,50$, hohes Expertiseniveau: $EG_d \geq 1,00$) unterschieden [18]. Konnten die notwendigen Daten zur Berechnung der prozentualen Zu- und Abnahmen sowie der EG_d nicht den Originalarbeiten entnommen und auch auf Nachfrage beim Autor nicht erhalten werden, wurde dies durch „keine Angaben (k. A.)“ gekennzeichnet.

Ergebnisse

Studienauswahl und -charakteristika

Mithilfe der gewählten Suchstrategie konnten zunächst 289 Originalarbeiten identifiziert werden (Abb. 2). Nach Ausschluss aller doppelten Treffer und Artikel, die anhand des Titels, des Abstracts bzw. des Volltextes nicht den Ein- und Ausschlusskriterien (vgl. Methode) entsprachen, verblieben elf Studien, die zur weiteren Analyse herangezogen wurden. Weitere sechs Untersuchungen, die nicht in den zuvor ausgewiesenen Datenbanken gelistet waren, konnten aus den Literaturverzeichnissen bereits

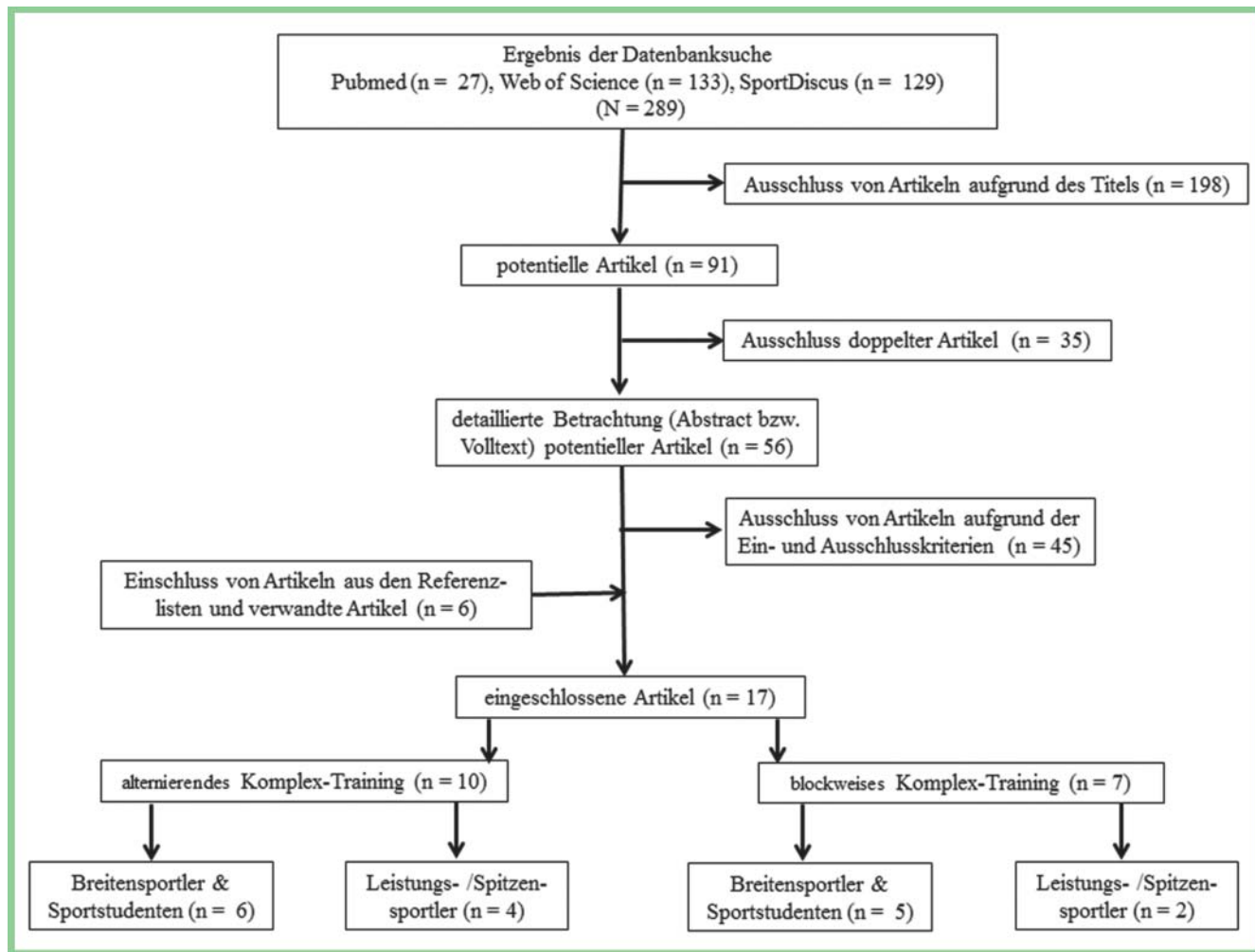


Abb. 2 Ablaufdiagramm der einzelnen Phasen der Literaturrecherche und -auswahl.

identifizierter und publizierter Arbeiten ermittelt werden, sodass insgesamt 17 Arbeiten in die Analyse einfließen. Zehn der 17 Studien verwendeten ein alternierendes Komplextraining (Tab. 1). Die restlichen sieben Studien nutzten ein blockweises Komplextraining (Tab. 2). Die Arbeiten mit alternierendem Komplextraining schlossen insgesamt 257 Probanden ein, wovon 137 Personen diese Trainingsform absolvierten. Die Untersuchungen mit blockweisem Komplextraining schlossen insgesamt 283 Probanden ein, wovon 93 Personen diese Trainingsform durchführten.

Die Effekte des alternierenden oder blockweisen Komplextrainings wurden je nach Studie mit denen eines Krafttrainings (8 Studien), eines plyometrischen Trainings (5 Studien), eines Schnellkrafttrainings (2 Studien), eines Elektromyostimulationstrainings (1 Studie), eines Compound-Trainings (Abb. 3; d. h., Kraft- und plyometrisches Training werden an unterschiedlichen Tagen absolviert; 2 Studien), eines kombinierten Trainings (d. h. einem Block plyometrischer Übungen folgt in derselben Trainingseinheit ein Block Kraftübungen; 1 Studie) und/oder einer trainingsfreien Kontrollgruppe (7 Studien) verglichen. Die Stichprobengröße betrug je nach Studie zwischen acht und 32 Probanden pro Experimentalgruppe. Die angewandten Trainingsprotokolle dauerten zwischen vier bis zwölf Wochen bei einer Trainingshäufigkeit von ein- bis dreimal pro Woche, wobei zwischen 6–24 Trainingseinheiten durchgeführt wurden. Die Studi-

enqualität lässt sich insgesamt als gering einstufen, da nur zwei [19, 20] der zehn Studien zum alternierenden Komplextraining (Modalwert: 4 [Spannweite: 2–6] Punkte) und eine [12] der sieben Studien zum blockweisen Komplextraining (Modalwert: 5 [Spannweite: 2–6] Punkte) einen Wert von ≥ 6 auf der PEDro-Skala erreichten (Tab. 3).

Wirkung des alternierenden Komplextrainings auf Kraft- und Schnellkeitsleistungen

Die Trainingsprogramme der einbezogenen Studien weisen unterschiedliche Belastungsnormative für das alternierende Komplextraining auf. Als Kraftübungen wurden verschiedene Formen von Kniebeugen (z. B. Kniebeugen mit paralleler Fußstellung, Kniebeugen mit Ausfallschritt), Komplexübungen (z. B. Umsetzen und Kreuzheben) sowie Übungen zum spezifischen Training der Wadenmuskulatur (z. B. Wadenheben) durchgeführt. Die dabei angewandten Belastungshöhen lagen in einem Bereich von 35% [20] bis 100% [9] des Einer-Wiederholungsmaximum (EWM). Über den Trainingsverlauf wurde die Belastungshöhe in der Regel progressiv gesteigert. Bis auf wenige Ausnahmen [8, 19, 21] wurde die Kraftübung eines Komplexpaares mit drei bis zehn Wiederholungen pro Satz durchgeführt. Die plyometrischen Übungen bestanden aus verschiedenen Sprung- (z. B. Hürdensprünge, Niederhochsprünge) und Sprintformen. Diese wurden stets mit maximaler Belastungshöhe ausgeführt. Die plyometrische Übung

Tab. 1 Chronologische Darstellung von Studien zu Effekten des alternierenden Komplextrainings auf Kraft- und Schnelligkeitsleistungen bei Sportlern.¹

Autoren	Stichprobe	Training					Trainingshäufig- keit/-dauer	Ergebnisse	
		Zeitpunkt	Übung	Belastungsgefüge					
				Sätze	Wieder- holungen	Belastungshöhe			Regenerationszeiten
Lyttle et al. [19]	33 (σ); 23 ± 5 Jahre; N; Schwimmen, Rugby, Leichtathletik	Komplextraining (n = 11)					2/8 Wo.	HSS: KxT: + 10,6 % SH (EG _d = -0,49) SkT: + 7,5 % SH (EG _d = -0,42) KG: 0 % SH (EG _d = 0) →KxT und SkT sign. höhere SH-Zunahme als KG, aber kein sign. Unterschied zwischen KxT und SkT KxT i. V. zu KG: EG _d = 1,19 (95 % KI = 0,29; 2,10) SkT i. V. zu KG: EG _d = 0,75 (95 % KI = -0,12; 1,61) KxT i. V. zu SkT: EG _d = 0,43 (95 % KI = -0,42; 1,27) SS: KxT: + 16,6 % SH (EG _d = -0,66) SkT: + 18,3 % SH (EG _d = -0,92) KG: + 0,6 % SH (EG _d = -0,03) →KxT und SkT sign. höhere SH-Zunahme als KG, aber kein sign. Unterschied zwischen KxT und SkT KxT i. V. zu KG: EG _d = 1,26 (95 % KI = 0,35; 2,18) SkT i. V. zu KG: EG _d = 1,34 (95 % KI = 0,42; 2,27) KxT i. V. zu SkT: EG _d = 0,15 (95 % KI = -0,69; 0,98) Running jump (mind. 5 Schritte, einbeiniger Absprung): KxT: + 8,6 % SH (EG _d = -0,51) SkT: + 5,8 % SH (EG _d = -0,40) KG: + 1,3 % SH (EG _d = -0,07) →kein sign. Unterschied zwischen den Gruppen KxT i. V. zu KG: EG _d = 0,57 (95 % KI = -0,28; 1,43) SkT i. V. zu KG: EG _d = 0,58 (95 % KI = -0,28; 1,43) KxT i. V. zu SkT: EG _d = -0,05 (95 % KI = -0,88; 0,79) 40-m-Sprintzeit: KxT: kein sign. Effekt (-0,7 % SZ) (EG _d = 0,18) SkT: kein sign. Effekt (+ 1,3 % SZ) (EG _d = -0,18) KG: kein sign. Effekt (-0,5 % SZ) (EG _d = 0,18) →kein sign. Unterschied zwischen den Gruppen KxT i. V. zu KG: EG _d = -0,65 (95 % KI = -1,50; 0,21) SkT i. V. zu KG: EG _d = 0 (95 % KI = -0,84; 0,84) KxT i. V. zu SkT: EG _d = -0,57 (95 % KI = -1,42; 0,28)	
		1./8. Wo.	Kniebeuge	½-3	6 – 10	6 – 10er WM			k. A.
			Tiefsprung	1	1	0,2/0,6 m Boxhöhe			
		Schnellkrafttraining (n = 11)							
		1./8. Wo.	Strecksprung	2/6	8	30 % des EWM			k. A.
		Kontrollgruppe (n = 11)							
		1./8. Wo.	–	–	–	–			–
Dodd & Alvar [21]	54 (σ); 18 – 23 Jahre; N; Baseball	Komplextraining (n = 32)					2/4 Wo. (Cross-over-Design)	Reichhöehensprung: KxT: + 1,0 % SH (EG _d = -0,08) KT: + 0,4 % SH (EG _d = -0,03) PT: + 1,9 % SH (EG _d = -0,17) →kein sign. Unterschied zwischen den Gruppen	
		1./4. Wo.	Kniebeuge	2	6	80/90 % des EWM			< 10 s innerhalb des Komplexpaares, 3 – 4 min. zwischen den Komplexpaaren
			Banksprung	2	6	0/30 % des EWM			
			Ausfallschritt	2	6	80/90 % des EWM			
			Tiefsprung	2	6	0/30 % des EWM			

Autoren	Stichprobe	Training						Trainingshäufig- keit/-dauer	Ergebnisse				
		Zeitpunkt	Übung	Belastungsgefüge									
				Sätze	Wieder- holungen	Belastungshöhe	Regenerationszeiten						
		Krafttraining (n = 31)	Kniebeuge im Ausfallschritt	2	6	80/90 % des EWM		und k. A. über die Signifikanz der Prä-post-Veränderungen KxT i. V. zu KT: EG _d = 0 (95 % KI = -0,50; 0,49) KxT i. V. PT: EG _d = -0,21 (95 % KI = -0,72; 0,29) Standweitsprung: KxT: + 1,8 % SW (EG _d = -0,25) KT: + 0,7 % SW (EG _d = -0,08) PT: + 1,1 % SW (EG _d = -0,15) →kein sign. Unterschied zwischen den Gruppen und k. A. über die Signifikanz der Prä-post-Veränderungen KxT i. V. zu KT: EG _d = -0,08 (95 % KI = -0,57; 0,41) KxT i. V. PT: EG _d = -0,15 (95 % KI = -0,66; 0,35) 60-yard (55 m)-Sprintzeit: KxT: -0,3 % SZ (EG _d = 0,07) KT: -0,2 % SZ (EG _d = 0,04) PT: -0,3 % SZ (EG _d = -0,07) →kein sign. Unterschied zwischen den Gruppen und k. A. über die Signifikanz der Prä-post-Veränderungen KxT i. V. zu KT: EG _d = 0,05 (95 % KI = -0,44; 0,54) KxT i. V. PT: EG _d = 0,04 (95 % KI = -0,47; 0,55) Sprintzeit (T-Agilitätstest): KxT: -2,3 % SZ (EG _d = 0,55) KT: -1,2 % SZ (EG _d = 0,29) PT: 0 % SZ (EG _d = -0,01) →kein sign. Unterschied zwischen den Gruppen und k. A. über die Signifikanz der Prä-post-Veränderungen KxT i. V. zu KT: EG _d = 0,12 (95 % KI = -0,37; 0,62) KxT i. V. PT: EG _d = 0 (95 % KI = -0,50; 0,51)					
			Strecksprung	2	6	0/30 % des EWM							
			1./4. Wo.	Kniebeuge, Ausfallschritt, Kniebeuge im Ausfallschritt	4	6	80/90 % des EWM		k. A.				
			plyometrisches Training (n = 28)										
			1./4. Wo.	Banksprung, Tiefsprung, Strecksprung	4	6	0/30 % des EWM		k. A.				
		Mihalik et al. [8]	31 (20♀, 11♂); 21 ± 2 Jahre; M; Volleyball	Komplextraining (n = 15 (10♀, 5♂))						2/4 Wo.	HSS (mit Armschwung): KxT: + 5,6 % SH (EG _d = -0,31) CpT: + 10,0 % SH (EG _d = -0,60) →kein sign. Unterschied zwischen den Gruppen KxT i. V. zu CpT: EG _d = -0,19 (95 % KI = -0,90; 0,51)		
				1.–4. Wo.	Kniebeuge	3	6		60 % des EWM			60 s Satzpause; 2 min. innerhalb des Komplexpaares	
					Tiefsprung	3	6		–				
					Kniebeuge im Ausfallschritt	3	6		60 % des EWM				
					Strecksprung	3	6		–				
					Kreuzheben	3	6		60 % des EWM				
beidbeiniger Schlusssprung	3				6	–							
Compound-Training (n = 16 (10♀, 6♂))													
1. TE pro Wo.		3	6	60 % des EWM		60 s							

Tab. 1 (Fortsetzung)

Autoren	Stichprobe	Training						Trainingshäufig- keit/-dauer	Ergebnisse
		Zeitpunkt	Übung	Belastungsgefüge					
				Sätze	Wieder- holungen	Belastungshöhe	Regenerationszeiten		
			Kniebeuge, Kniebeuge im Ausfallschritt, Kreuzheben (Übungskomplex 2-mal)						
		2. TE pro Wo.	Tiefsprung, Strecksprung, beidbeiniger Schlussprung	3	6		60 s		
Juárez et al. [10]	16 (k. A.); 20 ± 2 Jahre; N; Sport- studierende	Komplextraining (n = 8)						2/8 Wo.	HSS: KxT: + 11,8 % SH (EG _d = -0,93) CpT: kein sign. Effekt (+ 5,4 % SH) (EG _d = -0,45) →kein sign. Unterschied zwischen den Gruppen KxT i. V. zu CpT: EG _d = 0,42 (95 % KI = -0,57; 1,41) SS: KxT: + 11,5 % SH (EG _d = -0,79) CpT: + 12,3 % SH (EG _d = -1,31) →kein sign. Unterschied zwischen den Gruppen KxT i. V. zu CpT: EG _d = -0,04 (95 % KI = -1,02; 0,94) 20-m-Sprintzeit: KxT: -2,9 % SZ (EG _d = 0,94) CpT: kein sign. Effekt (-1,6 % SZ) (EG _d = 0,68) →kein sign. Unterschied zwischen den Gruppen KxT i. V. zu CpT: EG _d = -0,42 (95 % KI = -1,41; 0,57)
		1./8. Wo.	Kniebeuge	1	8/4	70/85 % des EWM	3 – 5 min. Satzpause, keine		
			vertikaler Sprung/Hürden- sprung/Niederhochsprung/ Banksprung (alle 2 Wo. nächster Sprung)	1	5		Regenerationszeit inner- halb des Komplexpaares		
			20-m-Sprint	2	1				
		→Komplexpaar: 2-mal wiederholen							
		Compound-Training (n = 8)							
		1./4. Wo.	Kniebeuge	4	8/4	70/85 % des EWM	3 – 5 min. Satzpause		
		5.–8. Wo.	vertikaler Sprung	4	5				
			20-m-Sprint	4	1				
Alves et al. [9]	23 (σ); 17 ± 1 Jahre; H; Fußball	Komplextraining I (n = 9) und II (n = 8)						KxT1: 1/6 Wo. KxT2: 2/6 Wo.	HSS: KxT I: kein sign. Effekt (+ 0,2 % SH) (EG _d = -0,02) KxT II: kein sign. Effekt (+ 2,4 % SH) (EG _d = -0,12) KG: kein sign. Effekt (-2,6 % SH) (EG _d = 0,33) →kein sign. Unterschied zwischen den Gruppen KxT I i. V. zu KG: EG _d = 0,30 (95 % KI = -0,74; 1,34) KxT II i. V. zu KG: EG _d = 0,33 (95 % KI = -0,74; 1,40) SS: KxT I: + 12,6 % SH (EG _d = -0,85) KxT II: + 9,6 % SH (EG _d = -0,88) KG: kein sign. Effekt (-0,7 % SH) (EG _d = 0,10) →KxT I und KxT II sign. höhere SH-Zunahme als KG, kein sign. Unterschied zwischen KxT I und KxT II KxT I i. V. zu KG: EG _d = 0,84 (95 % KI = -0,23; 1,92) KxT II i. V. zu KG: EG _d = 0,66 (95 % KI = -0,43; 1,74) 15-m-Sprintzeit: KxT I: -7,0 % (EG _d = 1,80) KxT II: -3,1 % (EG _d = 0,80) KG: kein sign. Effekt (-1,2 %) (EG _d = 0,43)
		1./6. Wo.	Kniebeuge	1	6	85/95 % des EWM	k. A.		
			5-m-Kniehebelauf (hoch), 5-m-Sprint	1	1				
			calf extension	1	6	90/100 % des EWM			
			vertikaler Sprung	1	8				
			Kopfball (im Sprung)	1	3				
			Knieextension	1	6	80/90 % des EWM			
			Sprung aus sitzender Position	1	6				
			Niederhochsprung	1	3	Boxhöhe: 60 cm; Ausführung eines Kopfballs (ohne Ball)			
		Kontrollgruppe (n = 6)							
		1./6. Wo.	reguläres Fußballtraining	-	-	-	-		

Tab. 1 (Fortsetzung)

Autoren	Stichprobe	Training						Trainingshäufig- keit/-dauer	Ergebnisse
		Zeitpunkt	Übung	Belastungsgefüge					
				Sätze	Wieder- holungen	Belastungshöhe	Regenerationszeiten		
									→ KxT I sign. höhere SZ-Abnahme als KG, kein sign. Unterschied zwischen KxT I und KxT II KxT I i. V. zu KG: $EG_d = -2,51$ (95 % KI = $-3,88; -1,14$) KxT II i. V. zu KG: $EG_d = -1,27$ (95 % KI = $-2,43; -0,11$) Sprintzeit (mit Richtungswechsel): KxT I: kein sign. Effekt ($-1,3$ % SZ) ($EG_d = 0,27$) KxT II: kein sign. Effekt (0 % SZ) ($EG_d = 0$) KG: kein sign. Effekt (0,8 % SZ) ($EG_d = -0,22$) →kein sign. Unterschied zwischen den Gruppen KxT I i. V. zu KG: $EG_d = -0,69$ (95 % KI = $-1,75; 0,38$) KxT II i. V. zu KG: $EG_d = -0,70$ (95 % KI = $-1,79; 0,39$)
Tsimachidis et al. [22]	26 (k. A.); 18 ± 1 Jahr; N; Basketball	Komplextraining (n = 13)						2/10 Wo.	HSS: KxT: + 14,9 % SH ($EG_d = -1,03$) KG: kein sign. Effekt (+ 1,3 % SH) ($EG_d = -0,13$) →KxT sign. höhere SH-Zunahme als KG KxT i.V. zu KG: $EG_d = 2,03$ (95 % KI = 1,08; 2,97) SS: KxT: + 13,0 % SH ($EG_d = -0,91$) KG: kein sign. Effekt (+ 1,7 % SH) ($EG_d = -0,19$) →KxT sign. höhere SH-Zunahme als KG KxT i.V. zu KG: $EG_d = 1,45$ (95 % KI = 0,59; 2,31) NHS: KxT: + 14,1 % SH ($EG_d = -1,46$) KG: kein sign. Effekt (+ 2,0 % SH) ($EG_d = -0,20$) →KxT sign. höhere SH-Zunahme als KG KxT i.V. zu KG: $EG_d = 1,21$ (95 % KI = 0,37; 2,04) 30-m-Sprintgeschwindigkeit: KxT: + 6,0 % SG ($EG_d = -1,35$) KG: kein sign. Effekt (0 % SG) ($EG_d = 0$) →KxT sign. höhere SG-Zunahme als KG KxT i. V zu KG: $EG_d = 4,53$ (95 % KI = 3,08; 5,98)
		1.–5. Wo	halbe Standardkniebeuge	1	8	8er WM	1,5 min. innerhalb des		
			30-m-Sprint	1	1	maximal	Komplexpaares; 3 min. zwi-		
			→ Komplexpaar 5-mal wiederholen				schen den Komplexpaaren		
		6.–10. Wo.	halbe Standardkniebeuge	1	5	5er WM			
			30-m-Sprint	1	1	maximal			
			→ Komplexpaar 5-mal wiederholen						
	Kontrollgruppe (n = 13)								
	1.–10. Wo.	Technik-/Taktiktraining	–	–	–	–			
Argus et al. [23]	18 (σ); 24 ± 2 Jahre; M + H; Rugby	Komplextraining (n = 9)						2/4 Wo.	Weitsprung: KxT: + 3,6 % SW ($EG_d = -0,41$) SkT: + 1,8 % SW ($EG_d = -0,24$) →KxT höhere SW-Zunahme als SkT KxT i. V. zu SkT: $EG_d = k. A.$
		1./4. Wo. 1. TE	Banksprung	1	6/4	80 – 90/90 – 95 % des EWM	k. A.		
			Schlittensprint	6/4	1	10 m (120 kg)			
			Kreuzheben	1	4/3	80 – 90/90 – 95 % des EWM			
			Banksprung	1	4/2	20 kg			
		1./4. Wo. 2. TE	Strecksprung	1	6/4	40 – 45 % des EWM			

Tab. 1 (Fortsetzung)

Autoren	Stichprobe	Training					Trainingshäufig- keit/-dauer	Ergebnisse		
		Zeitpunkt	Übung	Belastungsgefüge						
				Sätze	Wieder- holungen	Belastungshöhe			Regenerationszeiten	
			Schlittensprint	6/4	1	10 m (30 kg)				
			Umsetzen	1	4/3	40 – 45 % des EWM				
			high box depth jump	1	4/2	ohne Zusatz- gewicht				
		1.–4. Wo.	→geringe Steigerung der Belastungshöhe (Maximum in 3. Wo. mit bis zu 98 % [1. TE] bzw. 55 % [2. TE] des EWM); 2. TE in der Wo. hat immer geringere Belastungshöhe							
		Schnellkrafttraining (n = 9)								
		1./4. Wo. 1. TE	Banksprung	1	6/4	55 – 60/60 – 65 % des EWM	k. A.			
			Schlittensprint	6/4	1	10 m (30 kg)				
			1/3 rack squat	1	4/3	55 – 60/60 – 65 % des EWM				
			assisted jump	1	4/2	ohne Zusatz- gewicht				
		1./4. Wo. 2. TE	Strecksprung	1	6/4	20 – 25 % des EWM				
			Schlittensprint	6/4	1	10 m ohne Zusatz- gewicht				
			static jump	1	4/3	ohne Zusatz- gewicht				
			low box depth jump	1	4/2	ohne Zusatz- gewicht				
		1.–4. Wo.	→geringe Steigerung der Belastungshöhe (Maximum in 3. Wo. mit bis zu 70 % [1. TE] bzw. 35 % [2. TE] des EWM); 2. TE in der Wo. hat immer geringere Belastungshöhe							
		Voelzke et al. [20]	16 (k. A.); 25 ± 5 Jahre; H; Volleyball	Komplextraining (n = 8)					2/5 Wo.	HSS:
			1.–5. Wo.	Kniebeuge, Hochzehen- stand	1	5	85 % des EWM	k. A.	KxT: kein sign. Effekt (k. A.) (EG _d = k. A.)	
				Umsetzen	1	5	35 % des EWM		ET: + 3,8 % SH (EG _d = k. A.)	
				plyometrische Übungen	3	5	–		→kein sign. Unterschied zwischen den Gruppen	
				→Komplexpaar 3-mal wiederholen						KxT i.V. zu ET: EG _d = k. A.
			Elektromyostimulationstraining (ET) (n = 8)							SS:
	1.–5. Wo.	EMS Knieextensoren			10 min.		KxT: + 2,3 % SH (EG _d = k. A.)			
		EMS Plantarflexoren			10 min.		ET: kein sign. Effekt (+ 0,6 % SH) (EG _d = k. A.)			
		plyometrische Übungen (3-mal wiederholen)	3	5			→KxT sign. höhere SH-Zunahme als ET			
							KxT i.V. zu ET: EG _d = k. A.			
							NHS:			
							KxT: kein sign. Effekt (–10,2 % SH) (EG _d = + 0,24)			
							ET: kein sign. Effekt (+ 1,3 % SH) (EG _d = –0,02)			
							→kein sign. Unterschied zwischen den Gruppen			
							KxT i.V. zu ET: EG _d = –0,10 (95 % KI = –1,08; 0,88)			

Tab. 1 (Fortsetzung)

Autoren	Stichprobe	Training					Trainingshäufig- keit/-dauer	Ergebnisse	
		Zeitpunkt	Übung	Belastungsgefüge					
				Sätze	Wieder- holungen	Belastungshöhe			Regenerationszeiten
								Reichhöhen sprung: KxT: + 0,4 % SH (EG _d = −0,03) ET: + 1,6 % SH (EG _d = −0,13) →kein sign. Unterschied zwischen den Gruppen KxT i.V. zu ET: EG _d = −0,44 (95 % KI = −1,43; 0,55) 15-m-Sprintzeit: KxT: kein sign. Effekt (+ 0,5 % SZ) (EG _d = −0,03) ET: kein sign. Effekt (−1,3 % SZ) (EG _d = 0,07) →kein sign. Unterschied zwischen den Gruppen KxT i.V. zu ET: EG _d = 0,45 (95 % KI = −0,54; 1,44) 15-m-Sprintzeit (seitlich): KxT: kein sign. Effekt (+ 0,3 % SZ) (EG _d = −0,02) ET: −3,8 % SZ (EG _d = 0,21) →kein sign. Unterschied zwischen den Gruppen KxT i.V. zu ET: EG _d = 0,50 (95 % KI = −0,49; 1,50)	
Alemdaroglu et al. [24]	24 (9♀, 15♂); 22 ± 3 Jahre; N	Komplextraining I (n = 8 (3♀, 5♂))					2/6 Wo.	HSS: KxT I: + 10,2 % SH (EG _d = −0,51) KxT II: + 7,7 % SH (EG _d = −0,20) PT + KT: + 12,8 % SH (EG _d = −0,35) →kein sign. Unterschied zwischen den Gruppen KxT I i.V. zu KxT II: EG _d = −0,35 (95 % KI = −1,34; 0,64) KxT I i.V. zu PT + KT: EG _d = −0,33 (95 % KI = −1,32; 0,65) KxT II i.V. zu PT + KT: EG _d = 0,08 (95 % KI = −0,90; 1,06) SS: KxT I: + 8,8 % SH (EG _d = −0,42) KxT II: + 3,9 % SH (EG _d = −0,12) PT + KT: + 15,6 % SH (EG _d = −0,46) →kein sign. Unterschied zwischen den Gruppen KxT I i.V. zu KxT II: EG _d = −0,38 (95 % KI = −1,36; 0,61) KxT I i.V. zu PT + KT: EG _d = −0,48 (95 % KI = −1,47; 0,51) KxT II i.V. zu PT + KT: EG _d = −0,01 (95 % KI = −0,99; 0,97)	
		satzweise wechseln	split squat	3	6	85/90 % des EWM			1 min. innerhalb der Kom- plexpaare;
			split jumps	3	8/12				
		satzweise wechseln	Beinpresse	3	6	85/90 % des EWM			2 min. Pause zwischen den Komplexpaaren
			Strecksprünge	3	8/12				
		satzweise wechseln	leg curl	3	6	85/90 % des EWM			
			front tuck jumps	3	8/12				
		Komplextraining II (n = 8 (3♀, 5♂))							
		1./6. Wo.	split squat	3	6	85/90 % des EWM			1 min. Satzpause; 2 min. Pause innerhalb und zwis- chen den Komplexpaaren
			split jumps	3	8/12				
			Beinpresse	3	6	85/90 % des EWM			
			Strecksprünge	3	8/12				
			leg curl	3	6	85/90 % des EWM			
			front tuck jumps	3	8/12				
		plyometrisches Training + Krafttraining (in einer TE) (n = 8 (3♀, 5♂))							
		1./6. Wo.	plyometrische Übungen	3	8/12				1 min. Satzpause, 2 min. Pause zwischen den Übun- gen, 5 min. Pause zwischen plyometrischen und Kraft- übungen
			Kraftübungen	3	6	85/90 % des EWM			

Tab. 1 (Fortsetzung)

Autoren	Stichprobe	Training						Trainingshäufig- keit/-dauer	Ergebnisse
		Zeitpunkt	Übung	Belastungsgefüge					
				Sätze	Wieder- holungen	Belastungshöhe	Regenerationszeiten		
Faude et al. [33]	16 (♂); 23 ± 3 Jahre; N-M; Fußball	Komplextraining (n = 8)						2/7 Wo.	HSS: KxT: + 3 % SH (EG _d = -0,25) KG: -7,4 % SH (EG _d = 1,25) →KxT sign. höhere SH-Zunahme als KG KxT i. V. zu KG: EG _d = 0,53 (95 % KI = -0,46; 1,53) NHS: KxT: + 5,6 % SH (EG _d = -0,35) KG: -3,6 % SH (EG _d = 0,23) →kein sign. Unterschied zwischen den Gruppen KxT i. V. zu KG: EG _d = 0,12 (95 % KI = -0,87; 1,10) 30-m-Sprintzeit: KxT: + 0,2 % SZ (EG _d = -0,07) KG: + 1,7 % SZ (EG _d = -0,7) →kein sign. Unterschied zwischen den Gruppen KxT i. V. zu KG: EG _d = 0,89 (95 % KI = -0,14; 1,92) Sprintzeit (Agilitätstest): KxT: -4,1 % SZ (EG _d = + 0,57) KG: -2,1 % SZ (EG _d = + 0,50) →kein sign. Unterschied zwischen den Gruppen KxT i. V. zu KG: EG _d = 0,28 (95 % KI = -0,70; 1,27)
		1. TE pro Wo.	einbeinige Kniebeuge	1	4	90 % des EMW	4 min. Satzpause		
			einbeinige Hürdensprünge	1	5				
			→Komplexpaar 4-mal wiederholen						
		2. TE pro Wo.	halbe Kniebeuge + Niederhochsprung + 1-mal 5-m-Sprint	3	5	50 – 60 % des EWM	1 – 2 min. Satzpause		
			Hochzehenstand + high straight jump + 1-mal Kopfballsprung	3	5				
			einbeinige halbe Kniebeuge (jede Seite) + laterale Sprünge + 10-mal Zig-Zag-Sprint	2					
			step ups (jede Seite) + bounding jumps + 3 Kopfballsprung	2	4				
			→2 Komplexpaare pro TE durchführen						
			Kontrollgruppe (n = 8)						
		sportartspezifisches Technik-Taktik-Training	–	–	–	–			

¹ Legende: CpT = Compound-Training; EWM = Einer-Wiederholungsmaximum; H = hohes Expertiseniveau bzw. Spitzensportler; HSS = Hockstrecksprung (engl. countermovement jump); i. V. = im Vergleich; k. A. = keine Angabe; KG = Kontrollgruppe; KI = Konfidenzintervall; KT = Krafttraining; KxT = Komplextraining; M = mittleres Expertiseniveau bzw. Leistungssportler; N = niedriges Expertiseniveau bzw. Breitensportler; NHS = Niederhochsprung (engl. drop jump); PT = plyometrisches Training; SG = Sprintgeschwindigkeit; SkT = Schnellkrafttraining; SH = Sprunghöhe; sign. = signifikant (p < 0,05); SS = Strecksprung (engl. squat jump); SW = Sprungweite; SZ = Sprintzeit; TE = Trainingseinheit; WM = Wiederholungsmaximum; Wo. = Woche; WW = Wurfweite; ♂ = Männer; ♀ = Frauen.

Autoren	Stichprobe	Training					Training-shäufigkeit/ -dauer	Ergebnisse		
		Zeitpunkt	Übung	Belastungsgefüge					Regenera-tionszei-ten	
				Sätze	Wieder-holungen	Belastungshöhe				
Adams et al. [25]	48 (σ); k. A.; N; k. A.	Komplextraining (n = 12)						2/6 Wo.	vertikaler Sprung: KxT: + 10,7 cm SH (EG _d = k. A.) KT: + 3,3 cm SH (EG _d = k. A.) PT: + 3,8 cm SH (EG _d = k. A.) KG: k. A. (EG _d = k. A.) →KxT sign. höhere SH-Zunahme als KT, PT und KG KxT i. V. zu KG: EG _d = k. A. KT i. V. zu KG: EG _d = k. A. PT i. V. zu KG: EG _d = k. A.	
		1./5. Wo.	Kniebeuge (1. TE in Wo.) (2. TE in Wo.)	3/2	8/2	70/95 % des EWM	k. A.			
				2/1	8/8	50/70 % des EWM				
			Niederhochsprung	3/2	15/6	0,51/1,02 m Boxhöhe				
			double leg jump	2/2	1/1	15 m				
			split squat	2	10/6	15 m				
		Krafttraining (n = 12)								k. A.
		1./5. Wo.	Kniebeuge (1. TE in Wo.) (2. E. in Wo.)	4/2	8/3	70 % des EWM				
				2/ 1	8/ 8	50 % des EWM				
		plyometrisches Training (n = 12)								
		1./5. Wo.	Niederhochsprung	3/2	10/6	0,51/1,14 m Boxhöhe	k. A.			
			double leg hop	3/2	1/1	15 m				
			split squat	2	10/6	15 m				
		Kontrollgruppe (n = 12)								–
		1./5. Wo.	–	–	–	–				
→2. TE der Woche immer geringere Belastungshöhe										
Newton et al. [26]	16 (σ); 19 ± 2 Jahre; M; Volleyball	Komplextraining (n = 8)						2/8 Wo.	HSS: keine sign. Effekte (k. A.) (EG _d = k. A.) Reichhöehensprung (aus dem Stand): KxT: + 5,9 % SH (EG _d = –0,95) KT: kein sign. Effekt (+ 1,3 % SH) (EG _d = –0,19) →KxT sign. höhere SH-Zunahme als KT KxT i. V. zu KT: EG _d = 0,34 (95 % KI = –0,65; 1,33) Reichhöehensprung (einbeinig, aus dem Lauf): KxT: + 6,3 % SH (EG _d = –0,81) KT: kein sign. Effekt (+ 0,2 % SH) (EG _d = –0,02) →KxT sign. höhere SH-Zunahme als KT KxT i. V. zu KT: EG _d = 0,34 (95 % KI = –0,64; 1,33)	
		1.–8. Wo.	Beinbeugung/-streckung	1	15	10er WM	k. A.			
			jump squat	6	6	jeweils 2 Sätze mit 30 %, 60 % und 80 % des EWM				
		Krafttraining (n = 8)								k. A.
		1.–8. Wo.	Beinbeugung/-streckung	1	15	10er WM				
			Kniebeuge, Beinpresse	3	6	6er WM				
Rønnestad et al. [11]	21 (σ); 22 ± 2 Jahre; H; Fußball	Komplextraining (n = 8)						2/7 Wo.	HSS: KxT: kein sign. Effekt (+ 1,9 % SH) (EG _d = –0,35) KT: kein sign. Effekt (+ 5,0 % SH) (EG _d = –2,00) KG: kein sign. Effekt (–0,8 % SH) (EG _d = 0,33) →kein sign. Unterschied zwischen den Gruppen KxT i.V. zu KG: EG _d = 0,59 (95 % KI = –0,44; 1,63) KT i.V. zu KG: EG _d = –1,62 (95 % KI = –2,88; –0,37) KxT i. V. zu KT: EG _d = 1,86 (95 % KI = 0,60; 3,13)	
		1./7. Wo.	halbe Kniebeuge, Hüftflexion	3/5	6/4	6er/4er WM	k. A.			
			alternate leg bound	2/4	8/10		1 min.			
			beidbeiniger Hürdensprung, Einbeinsprung	2	5					
		Krafttraining (n = 6)								k. A.
		1./7. Wo.	halbe Kniebeuge, Hüftflexion	3/5	6/4	6er/4er WM				
Kontrollgruppe (n = 7)										

Tab. 2 (Fortsetzung)

Autoren	Stichprobe	Training					Training- shäufigkeit/ -dauer	Ergebnisse	
		Zeitpunkt	Übung	Belastungsgefüge					
				Sätze	Wieder- holungen	Belastungshöhe			Regenera- tionszei- ten
		1./7. Wo.	Rumpfkrafttraining	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	SS: KxT: + 9,1 % SH ($EG_d = -1,39$) KT: kein sign. Effekt (+ 6,9 % SH) ($EG_d = -2,22$) KG: kein sign. Effekt (-3,6 % SH) ($EG_d = 0,92$) →kein sign. Unterschied zwischen den Gruppen KxT i.V. zu KG: $EG_d = 2,13$ (95 % KI = + 0,86; 3,40) KT i.V. zu KG: $EG_d = 1,28$ (95 % KI = 0,08; 2,48) KxT i. V. zu KT: $EG_d = 0,76$ (95 % KI = -0,33; 1,86) 4-bounce-Test: KxT: + 4,0 % SW ($EG_d = -0,95$) KT: + 3,6 % SW ($EG_d = -1,95$) KG: kein sign. Effekt (0 % SW) ($EG_d = 0$) →KxT und KT sign. höhere SW-Zunahme als KG KxT i.V. zu KG: $EG_d = 0,09$ (95 % KI = -0,92; 1,11) KT i.V. zu KG: $EG_d = 2,07$ (95 % KI = 0,72; 3,43) KxT i. V. zu KT: $EG_d = -1,45$ (95 % KI = -2,64; -0,26) 40-m-Sprintzeit: KxT: -1,1 % SZ ($EG_d = 1,00$) KT: kein sign. Effekt (-1,3 % SZ) ($EG_d = 0,88$) KG: kein sign. Effekt (-0,9 % SZ) ($EG_d = 2,50$) →kein sign. Unterschied zwischen den Gruppen KxT i.V. zu KG: $EG_d = 1,20$ (95 % KI = 0,10; 2,31) KT i.V. zu KG: $EG_d = 1,40$ (95 % KI = 0,18; 2,61) KxT i. V. zu KT: $EG_d = 0$ (95 % KI = -1,06; 1,06)	
Carlson et al. [12]	37 ((22♀, 15♂); 20 ± 1 Jahr; Bas- ketball, N; Fußball, Vol- leyball	Komplextraining (KxT I: normal (n = 9), KxT II: plyometrische Übungen im VertiMax ohne Arme (n = 12), KxT III: plyo- metrische Übungen im VertiMax mit Armschwung (n = 8))						3/6 Wo.	HSS: KxT I: + 3,1 % SH ($EG_d = -0,19$) KxTVertiMax II: + 4,1 % SH ($EG_d = -1,50$) KxTVertiMax III: kein sign. Effekt (+ 3,2 % SH) ($EG_d = -1,91$) KT: kein sign. Effekt (+ 3,1 % SH) ($EG_d = -0,16$) →kein sign. Unterschied zwischen den Gruppen KxT I i. V. zu KT: $EG_d = -0,38$ (95 % KI = -1,34; 0,58) KxT II i. V. zu KT: $EG_d = 0,32$ (95 % KI = -0,58; 1,22) KxT III i. V. zu KT: $EG_d = 1,31$ (95 % KI = 0,23; 2,39)
		1.–6. Wo.	Kniebeuge, Ausfallschritt, hamstring curl	3	10	60 – 65 % des EWM (allmähliche Steigerung der Belastungshöhe)			
			Warm-up-Sprünge, half quick, quarter quick, contrast jumps	1 – 4	6 – 10				
		Krafttraining (n = 8)							
		1.–6. Wo.	Kniebeuge, Ausfallschritt, hamstring curl, (Brustpresse, Latzug, Schulterpresse, Ruder- maschine, biceps/triceps curl)	3	10	60 – 65 % des EWM (allmähliche Steigerung der Belastungshöhe)	k. A.		

Tab. 2 (Fortsetzung)

Autoren	Stichprobe	Training						Training- shäufigkeit/ -dauer	Ergebnisse
		Zeitpunkt	Übung	Belastungsgefüge					
				Sätze	Wieder- holungen	Belastungshöhe	Regenera- tionszei- ten		
Arabatzí et al. [13]	36 (♂); 20 ± 2 Jahre; N; Sportstu- dierende	Komplextraining (n = 10)						3/8 Wo.	HSS: KxT: + 15,1 % SH (EG _d = −0,63) PT: + 14,6 % SH (EG _d = −0,73) KT: + 15,0 % SH (EG _d = −0,69) KG: kein sign. Effekt (+ 5,7 % SH) (EG _d = −0,37) → KxT, PT und KT sign. höhere SH-Zunahme als KG, kein sign. Unterschied zwischen den Gruppen KxT i. V. zu KG: EG _d = 0,59 (95 % KI = −0,36; 1,54) KT i. V. zu KG: EG _d = 0,72 (95 % KI = −0,26; 1,71) PT i. V. zu KG: EG _d = 0,15 (95 % KI = −0,81; 1,10) KxT i. V. zu KT: EG _d = −0,03 (95 % KI = −0,93; 0,87) KxT i. V. zu PT: EG _d = 0,46 (95 % KI = −0,45; 1,37) SS: KxT: + 14,6 % SH (EG _d = −0,54) PT: + 14,1 % SH (EG _d = −0,49) KT: + 20,3 % SH (EG _d = −1,00) KG: kein sign. Effekt (+ 5,4 % SH) (EG _d = −0,36) →KxT, PT und KT sign. höhere SH-Zunahme als KG, kein sign. Unterschied zwischen den Gruppen KxT i. V. zu KG: EG _d = 0,42 (95 % KI = −0,52; 1,35) KT i. V. zu KG: EG _d = 0,53 (95 % KI = −0,44; 1,50) PT i. V. zu KG: EG _d = 0,43 (95 % KI = −0,54; 1,39) KxT i. V. zu KT: EG _d = −0,02 (95 % KI = −0,92; 0,89) KxT i. V. zu PT: EG _d = −0,03 (95 % KI = −0,93; 0,87)
		1./8. Wo.	Umsetzen, snatch, clean and jerk, high pull, halbe Kniebeuge	4	6/4	75 – 80/80–90 % des EWM	3 min.		
			beidbeinige Hürdensprünge, alternated single leg hurdle hops, double leg hops	4 – 6/6	6		k. A.		
		Krafttraining (n = 9)							
		1./8. Wo.	Umsetzen, snatch, clean and jerk, high pull, halbe Kniebeuge	4	4 – 6/4	75 – 80/80 – 90 % des EWM	3 min.		
		plyometrisches Training (n = 9)							
		1./8. Wo.	beidbeinige Hürdensprünge, alternated single leg hurdle hops, double leg hops	4 – 6/6	6	0,68–0,74/0,74 m Hürdenhöhe; 3,15/2,70 m Hürdenabstand	k. A.		
			halbe Kniebeuge	4 – 6/4	6/4	6er/4er WM			
		Kontrollgruppe (n = 8)							
		1./8. Wo.	–	–	–	–	–		
Villarreal et al. [34]	65 (18 ♀, 47♂); 20 ± 2 Jahre; N; Sportstudie- rende	Komplextraining (n = 14 (4 ♀, 10♂))						3/7. Wo.	HSS: KxT: + 8,6 % SH (EG _d = −0,39) KT I: + 9,6 % SH (EG _d = −0,44) KT II: + 12,5 % SH (EG _d = −0,69) PT I: + 7,7 % SH (EG _d = −0,46) PT II: + 8,4 % SH (EG _d = −0,55) → kein sign. Unterschied zwischen den Gruppen KxT i. V. zu KT I: EG _d = 0,36 (95 % KI = −0,40; 1,13) KxT i. V. zu KT II: EG _d = 0,13 (95 % KI = −0,62; 0,89) KxT i. V. zu PT I: EG _d = 0,33 (95 % KI = −0,43; 1,09) KxT i. V. zu PT II: EG _d = 0,38 (95 % KI = −0,40; 1,16)
		1./7. Wo.	Kniebeuge	3	6/3	1/0,8 m/s	k. A.		
			Kniebeuge (60°)	3	6/2	MP/+ 30 % des MP			
			Hockstrecksprung mit Zusatz- gewicht	3/4	5/2	−30 % des MP/MP			
			plyometrische Sprünge	5/4	5				
		Krafttraining I (KT I) (n = 13 (4 ♀, 9♂))							
		1./7. Wo.	Kniebeuge	3	6/3	1/0,8 m/s	k. A.		
		Krafttraining II (KT II) (n = 13 (4 ♀, 9♂))							
		1./7. Wo.	Kniebeuge (60°)	3	6/2	MP/+ 30 % des MP	k. A.		
		plyometrisches Training I (PT I) (n = 13 (3 ♀, 10♂))							
1./7. Wo.	Hockstrecksprung mit Zusatz- gewicht	3/4	5/2	−30 % des MP/MP	k. A.				

Tab. 2 (Fortsetzung)

Autoren	Stichprobe	Training				Training- shäufigkeit/ -dauer	Ergebnisse	
		Zeitpunkt	Übung	Belastungsgefüge				
				Sätze	Wieder- holungen			Belastungshöhe
Villarreal et al. [35]	60 (σ); 20 ± 2 Jahre; N; Sportstu- dierende	plyometrisches Training II (PT II) (n = 12 (3 ♀, 9 ♂))						
		1./7. Wo.	plyometrische Sprünge	5/4	5		k. A.	
		→ Belastungszunahme (Steigerung des Zusatzgewichtes, Zunahme der Bewegungsgeschwindigkeit (max. 0,6 m/s), der Satz- und Wiederholungsanzahl bis zur 6. Wo., anschließend wieder leichte Belastungsabnahme						
		Komplextraining (n = 12)				3/7. Wo.	30-m-Sprintzeit:	
		1./7. Wo.	Kniebeuge	3	6/3	1/0,8 m/s	k. A.	KxT: kein sign. Effekt (−0,2 % SZ) (EG _d = 0,03)
			Kniebeuge (60°)	3	6/2	MP/+ 30 % des MP		KT I: kein sign. Effekt (−0,1 % SZ) (EG _d = 0,03)
			Hockstretksprung mit Zusatz- gewicht	3/4	5/2	−30 % des MP/MP		KT II: kein sign. Effekt (−0,3 % SZ) (EG _d = 0,03)
			plyometrische Sprünge	5/4	5			PT I: kein sign. Effekt (+ 0,7 % SZ) (EG _d = −0,10)
		Krafttraining I (KT I) (n = 12)					PT II: kein sign. Effekt (+ 0,9 % SZ) (EG _d = −0,12)	
		1./7. Wo.	Kniebeuge	3	6/3	1/0,8 m/s	k. A.	→kein sign. Unterschied zwischen den Gruppen
		Krafttraining II (KT II) (n = 12)					KxT i. V. zu KT I: EG _d = −0,31 (95 % KI = −1,12; 0,49)	
		1./7. Wo.	Kniebeuge (60°)	3	6/2	MP/+ 30 % des MP	k. A.	KxT i. V. zu KT II: EG _d = −0,32 (95 % KI = −1,12; 0,49)
		plyometrisches Training I (PT I) (n = 12)					KxT i. V. zu PT I: EG _d = −0,21 (95 % KI = −1,01; 0,59)	
1./7. Wo.	Hockstretksprung mit Zusatz- gewicht	3/4	5/2	−30 % des MP/MP	k. A.	KxT i. V. zu PT II: EG _d = −0,24 (95 % KI = −1,04; 0,56)		
plyometrisches Training II (PT II) (n = 12)								
1./7. Wo.	plyometrische Sprünge	5/4	5		k. A.			
→ Belastungszunahme (Steigerung des Zusatzgewichtes, Zunahme der Bewegungsgeschwindigkeit (max. 0,6 m/s), der Satz- und Wiederholungsanzahl bis zur 6. Wo., anschließend wieder leichte Belastungsabnahme								

¹ Legende: CpT = Compound-Training; EWM = Einer-Wiederholungsmaximum; H = hohes Expertiseniveau bzw. Spitzensportler; HSS = Hockstretksprung (engl. countermovement jump); i. V. = im Vergleich; k. A. = keine Angabe; KG = Kontrollgruppe; KI = Konfidenzintervall; KT = Krafttraining; KxT = Komplextraining; M = mittleres Expertiseniveau bzw. Leistungssportler; MP = Last zur Maximierung der Leistungsabgabe beim HSS mit Zusatzgewicht; N = niedriges Expertiseniveau bzw. Breitensportler; NHS = Niederhochsprung (engl. drop jump); PT = plyometrisches Training; SG = Sprintgeschwindigkeit; SH = Sprunghöhe; SkT = Schnellkrafttraining; sign. = signifikant ($p < 0,05$); SS = Stretksprung (engl. squat jump); SW = Sprungweite; SZ = Sprintzeit; TE = Trainingseinheit; WM = Wiederholungsmaximum; Wo. = Woche; WW = Wurfweite; ♂ = Männer; ♀ = Frauen.

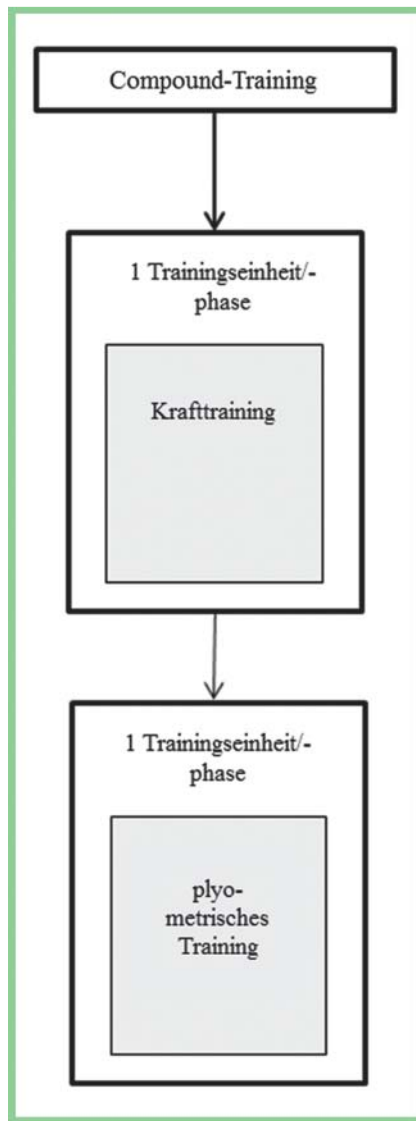


Abb. 3 Schematische Darstellung des Compound-Trainings, worin Kraft- und plyometrisches Training an unterschiedlichen Tagen absolviert werden.

eines Komplexpaares wurde für ein bis drei Sätze mit jeweils ein bis zwölf Wiederholungen durchgeführt. Das alternierende Komplextraining umfasste ein [19] bis fünf [22] Komplexpaare. Die Regenerationszeit zwischen der voraktivierenden Kraft- und der nachfolgenden plyometrischen Übung wurde nicht in allen Untersuchungen angegeben [9, 19, 20, 23]. Die zur Verfügung stehenden Informationen reichen von weniger als zehn Sekunden [10, 21] bis zwei Minuten [8] innerhalb eines Komplexpaares und von zwei [24] bis vier [21] Minuten zwischen den Komplexpaaren.

Für die alternierenden Komplextrainingsprogramme konnten im Prä-post-Vergleich kleine bis große Effekte für Sprung- und Sprintleistungen ermittelt werden (Abb. 4). In Tab. 1 sind die studienspezifischen EG_d sowie die prozentualen Prä-post-Veränderungen der untersuchten Kraft- und Schnelligkeitsleistungen aufgeführt. Lediglich zwei Studien [20, 23] konnten signifikant höhere Leistungssteigerungen der Komplextrainingsgruppe im Vergleich zu alternativen Trainingsmaßnahmen (Schnellkrafttraining bzw. Elektromyostimulationstraining) (Weitsprunghöhe: +1,8% [$EG_d = k. A.$]; Strecksprunghöhe: +1,7% [$EG_d = k. A.$]) feststellen. Abb. 5 zeigt am Beispiel des Hockstrecksprungs die Effekte alternierender Komplextrainingsprogramme im Vergleich zu einer Kontrollgruppe bzw. alternativen Trainingsformen auf.

Im Mittel konnten durch alternierendes Komplextraining große Effekte ($EG_d = 0,88$) gegenüber trainingsfreien Kontrollgruppen, jedoch nur kleine Effekte ($EG_d = 0,08$) gegenüber alternativen Trainingsformen erreicht werden. Für den zuletzt genannten Vergleich zeigten sich zudem kleine Effekte hinsichtlich der Parameter Strecksprunghöhe ($EG_d = -0,10$) und lineare Sprintzeit ($EG_d = -0,09$).

Sportler mit niedrigem Expertiseniveau (+9,7% [$EG_d = -0,57$]) erzielten im Vergleich zu Sportlern mit mittlerem bis hohem Niveau (+2,7% [$EG_d = -0,15$]) größere Effekte in der Hockstrecksprunghöhe. Des Weiteren zeigte sich, dass die EG_d beim Hockstrecksprung umso größer ist ($r = -0,81$; $p = 0,009$; $n = 9$), je mehr Trainingseinheiten (d.h. Anzahl der Trainingswochen multipliziert mit der Anzahl von Trainingseinheiten pro Woche) durchgeführt wurden.

Wirkung des blockweisen Komplextrainings auf Kraft- und Schnelligkeitsleistungen

Die Trainingsprotokolle der Studien zum blockweisen Komplextraining umfassten ein bis fünf Kraftübungen gefolgt von ein bis vier plyometrischen Übungen. Dabei bestanden auch hier die Kraftübungen hauptsächlich aus verschiedenen Formen von Kniebeugen (z. B. bipedale Kniebeugen, Kniebeugen mit Ausfallschritt), Komplexübungen (z. B. Umsetzen und Kreuzheben) sowie isolierte Übungen zum Training der Bein- und Hüftmuskulatur (z. B. Beinextension, Hüftflexion). Die plyometrischen Übungen beinhalteten verschiedene Sprungformen (z. B. Hürdensprünge, Niederhocksprünge). Bei den Kraftübungen wurden ein bis fünf Sätze und bei den plyometrischen Übungen ein bis sechs Sätze mit zwei bis 15 Wiederholungen durchgeführt, wobei eine hohe Satzanzahl mit einer geringeren Wiederholungsanzahl kombiniert wurde. Die Belastungshöhe reichte von 50–95% des EWM [25]. Keine der Studien machte eine konkrete Angabe zur Regenerationszeit zwischen dem Kraft- und plyometrischen Übungsblock (Tab. 2).

Für die blockweisen Komplextrainingsprogramme konnten im Prä-post-Vergleich kleine bis große Effekte für Sprung- und Sprintleistungen ermittelt werden (Abb. 6). In Tab. 2 sind die studienspezifischen EG_d sowie die prozentualen Prä-post-Veränderungen der untersuchten Kraft- und Schnelligkeitsparameter aufgeführt. Lediglich zwei Studien [25, 26] konnten signifikant höhere Leistungssteigerungen gegenüber alternativen Trainingsmaßnahmen, z. B. Krafttraining oder plyometrisches Training (vertikale Sprunghöhe: +7,4 cm [$EG_d = k. A.$], Höhe im Reichhöhensprung: +4,6% [$EG_d = 0,34$]) feststellen. Abb. 7 zeigt am Beispiel des Hockstrecksprungs die Effekte blockweiser Komplextrainingsprogramme im Vergleich zu einer Kontrollgruppe bzw. alternativen Trainingsformen auf. Insgesamt konnten durch blockweises Komplextraining mittlere Effekte ($EG_d = 0,59$) gegenüber trainingsfreien Kontrollgruppen und kleine Effekte ($EG_d = 0,47$) gegenüber alternativen Trainingsformen erzielt werden. Für den zuletzt genannten Vergleich zeigten sich zudem kleine Effekte hinsichtlich der Parameter Strecksprunghöhe ($EG_d = 0,24$) und Linearsprint ($EG_d = -0,22$). Aussagen zu Unterschieden in den Leistungssteigerungen in Abhängigkeit vom sportlichen Expertiseniveau können aufgrund der geringen Studienanzahl nicht getroffen werden. Die EG_d beim Hockstrecksprung zeigte bei den Studien mit blockweisem Komplextraining keinen signifikanten Zusammenhang mit der Anzahl an Trainingseinheiten (Anzahl der Trainingswochen multipliziert mit der Anzahl von Trainingseinheiten pro Woche) ($r = 0,05$; $p = 0,925$; $n = 6$).

Tab. 3 Qualitative Bewertung der eingeschlossenen Studien mithilfe der Physiotherapy Evidence Database (PEDro)-Skala.¹

Studie	Qualitätskriterium										Punktwert
	1 Spezifikation der Ein- und Ausschlusskriterien	2 randomisierte Gruppenzuordnung	3 verborgene Zuordnung	4 Gruppenhomogenität	5 Probandenblindung	6 Trainerblindung	7 Drop out <15 %	8 Intention-to-treat-Methode	9 statistische Gruppenvergleiche	10 Punkt- und Streuungsmaße	
<i>alternierendes Komplextraining</i>											
Lyttle et al. [19]	–	+	–	+	–	–	+	+	+	+	6
Dodd & Alvar [21]	–	+	–	–	–	–	–	–	+	+	3
Mihalik et al. [8]	+	+	–	+	–	–	–	–	+	+	4
Juárez et al. [10]	–	+	–	+	–	–	+	–	+	+	5
Alves et al. [9]	–	–	–	–	–	–	–	–	+	+	2
Tsimachidis et al. [22]	–	+	–	+	–	–	+	–	+	+	5
Argus et al. [23]	–	+	–	–	–	–	–	–	+	+	3
Voelzke et al. [20]	–	+	–	+	–	–	+	+	+	+	6
Alemdaroglu et al. [24]	–	+	–	–	–	–	+	–	+	+	4
Faude et al. [33]	–	+	–	+	–	–	–	–	+	+	4
<i>blockweises Komplextraining</i>											
Adams et al. [25]	–	+	–	–	–	–	–	–	+	–	2
Newton et al. [26]	+	+	–	–	–	–	+	–	+	+	5
Rønnestad et al. [11]	–	+	–	+	–	–	+	–	+	+	5
Carlson et al. [12]	–	+	–	+	–	–	+	+	+	+	6
Arabatzis et al. [13]	–	+	–	+	–	–	+	–	+	+	5
Villarreal et al. [34]	+	+	–	+	–	–	+	–	+	+	5
Villarreal et al. [35]	–	+	–	+	–	–	+	–	+	+	5

¹ Legende: "+" = trifft zu; "–" = trifft nicht zu.

Diskussion

Nach dem aktuellen Kenntnisstand der Autoren handelt es sich bei dem vorliegenden Beitrag um den ersten systematischen Literaturüberblick zur Wirkung alternierender und blockweiser Komplextrainingsprogramme auf Kraft- und Schnelligkeitsleistungen von Sportlern mit unterschiedlichem Expertiseniveau.

Wirkungen alternierender und blockweiser Komplextrainingsprogramme

Das alternierende Komplextraining kombiniert Kraft- mit bewegungstechnisch verwandten plyometrischen Übungen, wobei die Kraftübung immer unmittelbar vor der plyometrischen Übung durchgeführt wird [7]. Alternativ besteht die Möglichkeit, dass eine blockweise Reihung von zunächst Kraft- und nachfolgend plyometrischen Übungen innerhalb einer Trainingseinheit absolviert werden. Beiden Maßnahmen liegt die Annahme zugrunde,

durch wiederholt gesetzte akute PAP-Effekte zeitlich überdauernde Trainingsanpassungen zu erzielen [27].

Die in diesem Beitrag berücksichtigten Studien zum alternierenden und blockweisen Komplextraining konnten kleine bis große Effekte bezüglich Verbesserungen von Kraft- und/oder Schnelligkeitsparametern bei Sportlern mit unterschiedlichem Expertiseniveau zeigen. Dieses Ergebnis weist zunächst darauf hin, dass beide Komplextrainingsformen Leistungssteigerungen hervorrufen können. Aus der Perspektive von Athleten und Trainern ist jedoch insbesondere interessant, ob das Komplextraining im Vergleich zu alternativen Trainingsmaßnahmen (z. B. nur Krafttraining) zu größeren Leistungssteigerungen führt. Hierbei konnte festgestellt werden, dass sowohl zwei alternierende [20, 23] als auch zwei blockweise [25, 26] Komplextrainingsprogramme zu größeren Leistungssteigerungen im Vergleich zu alternativen Trainingsmethoden (Schnellkrafttraining, Elektromyostimulationstraining, Krafttraining, plyometrisches Training) führten. In drei [20, 23, 26] der vier Studien besaßen

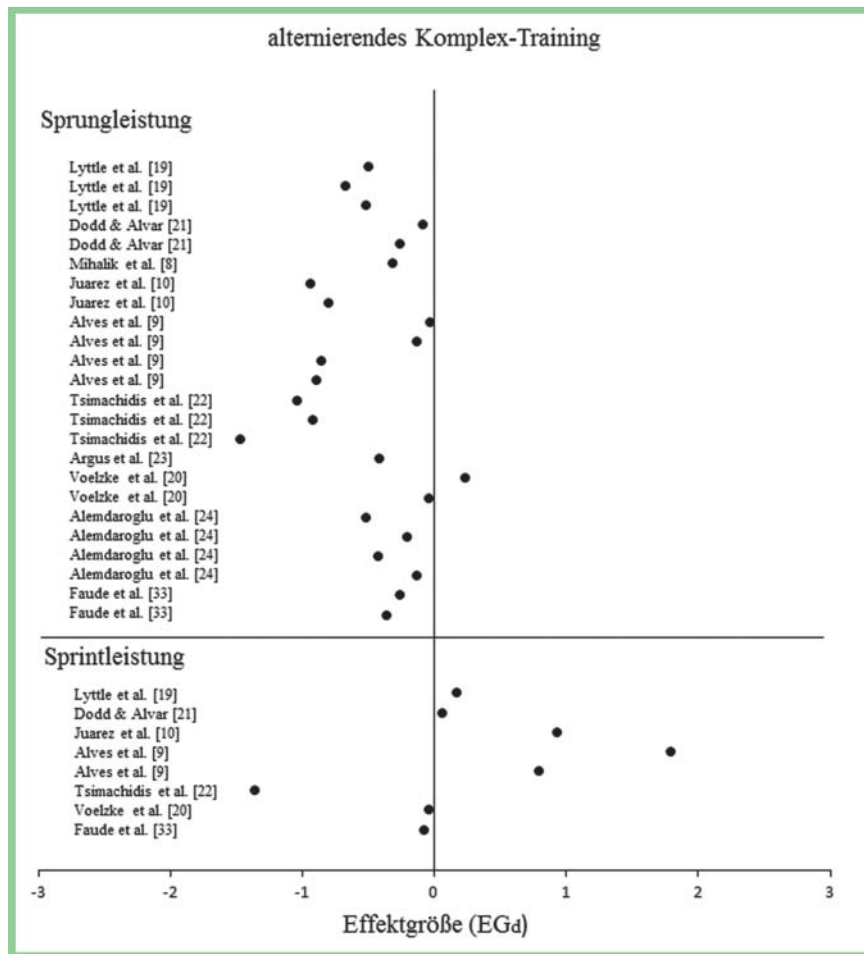


Abb. 4 Effektgrößen (EGd) für Sprung- und Sprintleistungen im Prä-post-Vergleich nach alternierenden Komplextrainingsprogrammen. Erläuterung: Als Leistungssteigerung gelten aufgrund der Berechnungsformel bei der Sprungleistung negative, bei der Sprintleistung positive Effektgrößen (mit Ausnahme der Sprintleistung von Tsimachidis et al. [22], da hier die Sprintgeschwindigkeit und nicht die Sprintzeit untersucht wurde).

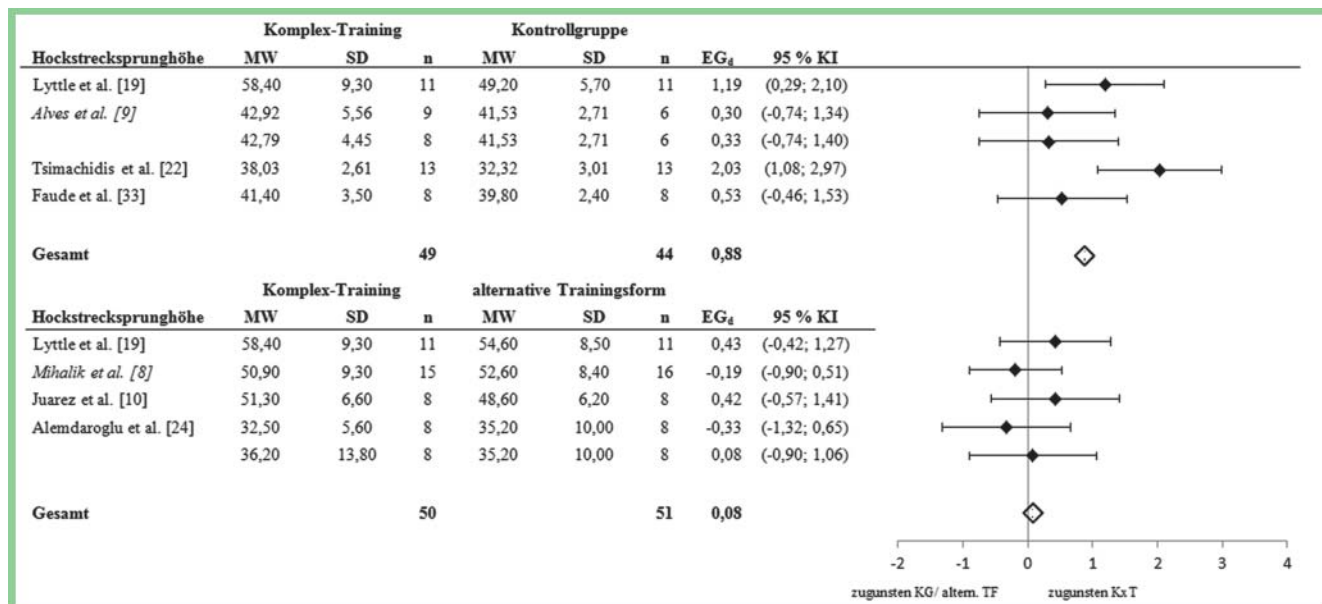


Abb. 5 Effekte alternierender Komplextrainingsprogramme im Vergleich zu trainingsfreien Kontrollgruppen bzw. alternativen Trainingsformen auf die Hockstrecksprunghöhe. Erläuterung: Kursiv dargestellte Studien untersuchten Leistungs- und Spitzensportler. Nicht kursiv dargestellte Studien

untersuchten Sportstudenten und Breitensportler. (Legende: altern. TF = alternative Trainingsform, EG_d = Effektgröße, KG = Kontrollgruppe, KI = Konfidenzintervall, KxT = Komplextraining, MW = Mittelwert Post-Test, n = Probandenanzahl Post-Test, SD = Standardabweichung Post-Test).

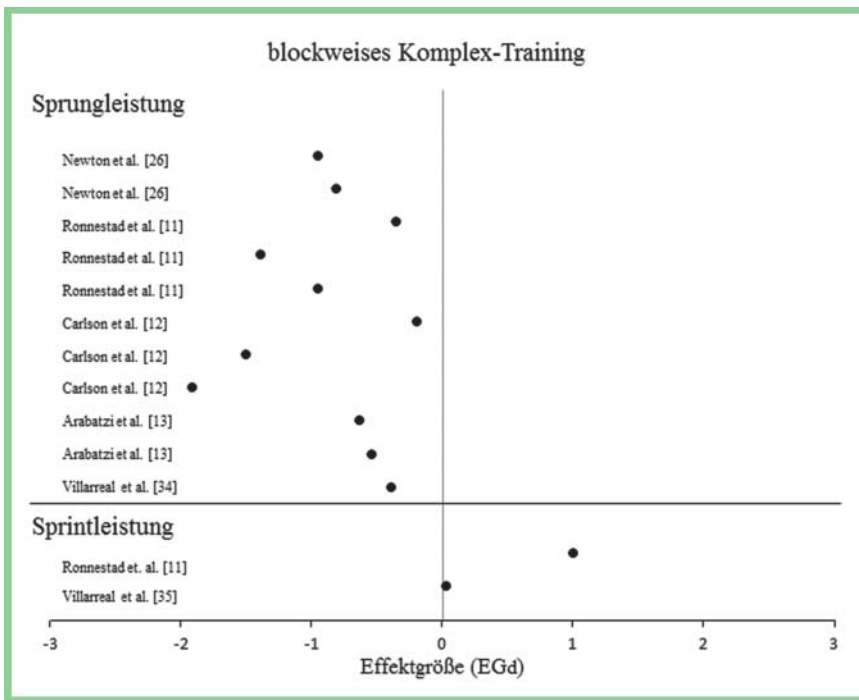


Abb. 6 Effektgrößen (EGd) für Sprung- und Sprintleistungen im Prä-post-Vergleich nach blockweisen Komplextrainingsprogrammen. Erläuterung: Als Leistungssteigerung gelten aufgrund der Berechnungsformel bei der Sprungleistung negative, bei der Sprintleistung positive Effektgrößen.

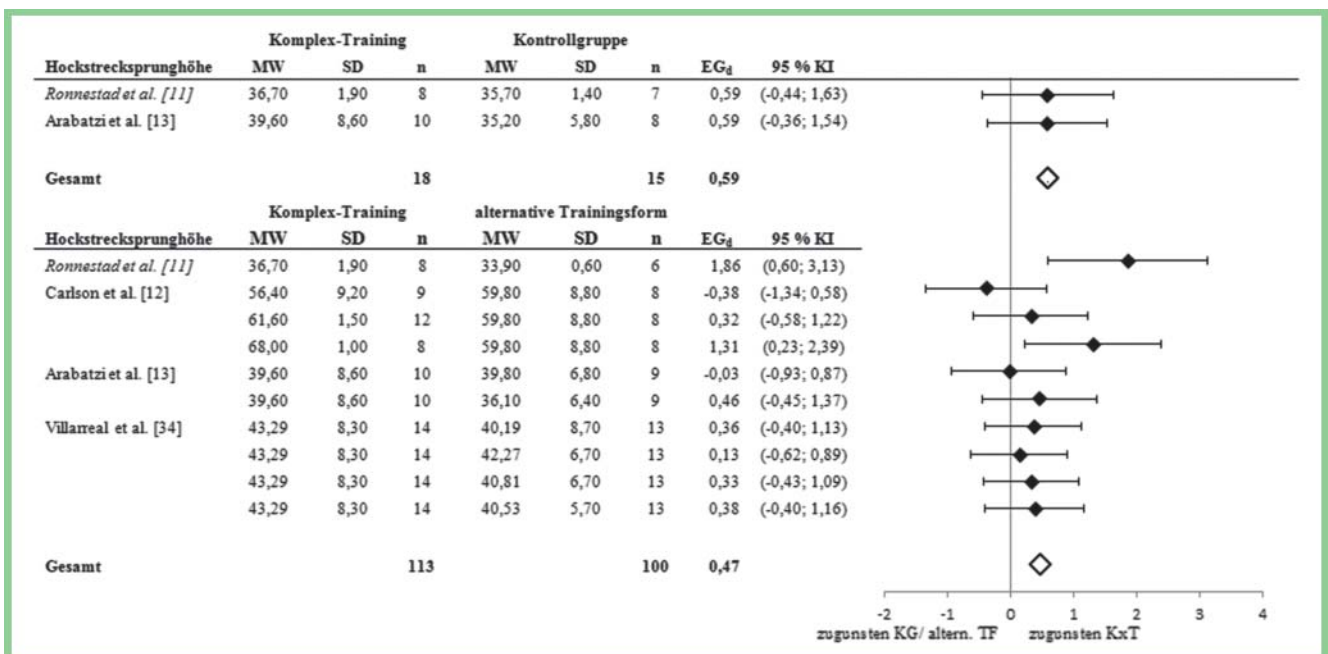


Abb. 7 Effekte blockweiser Komplextrainingsprogramme im Vergleich zu trainingsfreien Kontrollgruppen bzw. alternativen Trainingsformen auf die Hockstrecksprunghöhe. Erläuterung: Kursiv dargestellte Studien untersuchten Leistungs- und Spitzensportler. Nicht kursiv dargestellte Studien

untersuchten Sportstudenten und Breitensportler. (Legende: altern. TF = alternative Trainingsform, EG_d = Effektgröße, KG = Kontrollgruppe, KI = Konfidenzintervall, KxT = Komplextraining, MW = Mittelwert Post-Test, n = Probandenanzahl Post-Test, SD = Standardabweichung Post-Test).

die gegenübergestellten Trainingsgruppen vergleichbare Belastungsparameter, was auf eine Überlegenheit der betreffenden Komplextrainingsprogramme hindeutet. Inwieweit die erhöhten Leistungssteigerungen tatsächlich auf das Komplextraining – definiert als wiederholte Anwendung akuter PAP-Effekte – zurückzuführen sind, bleibt dennoch unklar, da in keiner der vier Studien die akuten PAP-Effekte untersucht wurden.

Ein erster Hinweis zu diesem bedeutsamen Aspekt ist jedoch einer kürzlich veröffentlichten Studie von Tsimachidis, Patikas, Galazoulas, et al. [28] zu entnehmen. Die Autoren führten eine weiterführende Datenanalyse der Ergebnisse einer bereits drei Jahre zuvor veröffentlichten Studie zur Wirkung eines alternierenden Komplextrainings durch [22]. Im initialen Studienprotokoll absolvierten die Teilnehmer über zehn Wochen zweimal pro Woche Kniebeugen mit einem Umfang von fünf Sätzen und

einer Belastungshöhe, die dem Achter- (1.–5. Woche) bzw. dem Fünfer- (6.–10. Woche) Wiederholungsmaximum entsprach. In der Mitte jeder dreiminütigen Satzpause führten die Teilnehmer jeweils einen maximalen 30-m-Sprint durch. Nach Beendigung des Trainings konnten große Effekte in Kraft- und Schnelligkeitsparametern ermittelt werden (Hockstrecksprunghöhe: +14,9 % [$EG_d = -1,03$], Strecksprunghöhe: +13,0 % [$EG_d = -0,91$], Niederhochsprunghöhe: +14,1 % [$EG_d = -1,46$], 30-m-Sprintgeschwindigkeit: +6,0 % [$EG_d = -1,35$]). Um zu überprüfen, inwieweit die angewandte Übungsabfolge in diesem Trainingsprogramm tatsächlich akute PAP-Effekte hervorruft, verglichen die Autoren in zwei Trainingseinheiten (erste und letzte Einheit des Trainingsprogramms) die Zeiten der maximalen 30-m-Sprints (vor dem ersten Satz, zwischen den Sätzen sowie sofort und fünf Minuten nach Beendigung des letzten Satzes) in Bezug auf unmittelbare Leistungssteigerungen. Es zeigte sich, dass in der ersten Trainingseinheit keine, jedoch in der letzten Einheit akute PAP-Effekte auftraten. Aufgrund fehlender Zwischenmessungen kann dennoch keine konkrete Aussage getroffen werden, inwieweit die erreichten Leistungssteigerungen auf akute PAP-Effekte während der restlichen Einheiten des Trainings zurückzuführen sind. Mögliche Erklärungen für das Ausbleiben akuter PAP-Effekte in der ersten im Vergleich zur letzten Einheit sahen die Autoren in der unterschiedlichen Belastungshöhe der Voraktivierung (Trainingsbeginn: Achter- vs. Trainingsende: Fünfer-Wiederholungsmaximum), in einem möglichen Lerneffekt sowie dem verbesserten Trainingszustand der Athleten.

Die Frage nach den zugrunde liegenden Mechanismen, die für die trainingsbedingten Leistungszuwächse in Folge eines Komplextrainings verantwortlich sind, kann indirekt durch den Vergleich eines alternierenden Komplextrainings mit einem Compound-Training (Durchführung von Kraft- und plyometrischen Übungen an separaten Tagen; [Abb. 2](#)) überprüft werden. Mihalik, Libby, Battaglini, et al. [8] sowie Juárez, Gonzál und Navarro [10] nahmen in ihren Untersuchungen einen derartigen Vergleich vor. Die Interventionen unterschieden sich lediglich in der zeitlichen Anordnung der Trainingsinhalte (unmittelbar alternierend vs. an separaten Tagen alternierend) während des Trainingszeitraums, nicht jedoch hinsichtlich der Trainingsinhalte, der Trainingsdauer, den Belastungshöhen, den Regenerationszeiten sowie den Satz- und Wiederholungszahlen. An der Studie von Mihalik et al. [8] nahmen 31 Volleyballer (20 Frauen, 11 Männer; Alter: 21 ± 2 Jahre; Leistungssportler = mittleres Expertiseniveau) teil, die über vier Wochen (2 Einheiten pro Woche) trainierten. Das Komplextraining bestand aus einer alternierenden Abfolge von Kraft- und plyometrischen Übungen (Kniebeuge, Niederhochsprünge, Kniebeuge im Ausfallschritt, Kuaersprung, Kreuzheben, beidbeinige vertikale Schlussprünge). Jede Übung wurde mit drei Sätzen á sechs Wiederholungen durchgeführt. Das Compound-Training beinhaltete in jeder ersten Trainingseinheit der Woche die drei Krafttrainingsübungen (Kniebeuge, Kniebeuge im Ausfallschritt, Kreuzheben) und in jeder zweiten Einheit die plyometrischen Übungen (Niederhochsprünge, Kuaersprung, beidbeinige vertikale Schlussprünge). Jede Übung wurde mit zweimal drei Sätzen á sechs Wiederholungen durchgeführt. Für beide Trainingsgruppen betrug die Regenerationszeit zwischen den Übungen zwei Minuten und zwischen den Sätzen eine Minute. Die Kraftübungen wurden mit einer Belastungshöhe von 60 % des EWM absolviert. Im Ergebnis konnten für die Hockstrecksprunghöhe mittlere Effekte durch das Compound-Training (+10,0 % [$EG_d = -0,60$]) und kleine Effekte durch das Komplextraining (+5,6 % [$EG_d = -0,31$]) erzielt werden. Der Gruppenvergleich beider Trainingsprogramme resultierte in einem klei-

nen Effekt (Hockstrecksprunghöhe: $EG_d = -0,19$ [95 % KI = -0,90; +0,51]). An der Studie von Juárez et al. [10] nahmen 16 Sportstudenten (Alter: 20 ± 2 Jahre; Breitensportler = niedriges Expertiseniveau) teil, die über acht Wochen (2 Einheiten pro Woche) trainierten. Das Komplextraining bestand aus einer alternierenden Abfolge von Kraft- und plyometrischen Übungen (Kniebeuge, vertikale Sprünge, Hürdensprünge, Niederhochsprünge). Hierbei wurden zwei Sätze mit vier bis acht Kniebeugen durchgeführt. Nach jedem Satz wurde einer der aufgeführten Sprünge fünfmal sowie ein 20-m-Sprint zweimal wiederholt. Das Compound-Training beinhaltete in den ersten vier Wochen Kraft- und in den nachfolgenden vier Wochen plyometrische Übungen. Als Kraftübungen wurden vier Sätze mit vier bis acht Kniebeugen, als plyometrische Übungen vier Sätze mit fünf Sprungformen sowie vier 20-m-Sprints durchgeführt. Die Regenerationszeiten betrugen weniger als 10 Sekunden zwischen Kraft- und plyometrischer Übung sowie drei bis fünf Minuten zwischen den Sätzen. Die Kraftübungen wurden mit einer Intensität von 70–85 % des EWM absolviert. Für beide Trainingsgruppen konnten große Effekte bzgl. der Strecksprunghöhe gefunden werden (Komplextraining: +11,5 % [$EG_d = -0,79$], Compound-Training: +12,3 % [$EG_d = -1,31$]). Zudem zeigten sich infolge des Komplextrainings große Effekte in der Hockstrecksprunghöhe (+1,8 % [$EG_d = -0,93$]) und in der 20-m-Sprintzeit (-2,9 % [$EG_d = 0,94$]). Der Gruppenvergleich beider Trainingsprogramme zeigte ebenfalls nur kleine Effekte (Hockstrecksprunghöhe: $EG_d = 0,42$ [95 % KI = -0,57; 1,41]; Strecksprunghöhe: $EG_d = -0,04$ [95 % KI = -1,02; 0,94]; Sprintzeit: $EG_d = -0,42$ [95 % KI = -1,41; 0,57]). Resümierend konnten weder Mihalik et al. [8] noch Juárez et al. [10] einen Vorteil des alternierenden Komplextrainings im Vergleich zum Compound-Training zeigen. Es zeigten sich sogar teilweise höhere Effekte für das Compound- im Vergleich zum Komplextraining. Entsprechend stellt das Ausbleiben höherer Effekte die zunächst angenommene Überlegenheit des Komplextrainings infrage. Allerdings könnte hierfür auch die ungenügende Wahl der Belastungsnormative (z. B. zu niedrige Trainingsdauer und/oder -häufigkeit) verantwortlich sein. Einschränkend muss weiterhin erwähnt werden, dass die Studienqualität in beiden Arbeiten gering war (d. h. 5 Punkte auf der PEDro-Skala). Zudem existiert bislang kein direkter Vergleich zwischen einem alternierenden und einem blockweisen Komplextraining. Die Ergebnisse dieses Überblicksbeitrags lassen keinen eindeutigen Schluss über die größere Wirksamkeit einer der beiden Varianten zu. Am Beispiel der Hockstrecksprunghöhe, dem am häufigsten untersuchten Parameter, konnte jedoch gezeigt werden, dass trotz geringer Unterschiede in der mittleren prozentualen Präpost-Veränderung, das blockweise Komplextraining im Mittel große Effekte (6,0 % [$EG_d = -0,83$]) und das alternierende Komplextraining im Mittel kleine Effekte (7,4 % [$EG_d = -0,43$]) hervorrief. Im Vergleich zu einer Kontrollgruppe erzielte das alternierende Komplextraining ($EG_d = 0,88$) im Mittel höhere Effekte als das blockweise Komplextraining ($EG_d = 0,59$), wohingegen im Vergleich zu einer alternativen Trainingsformen das blockweise Komplextraining ($EG_d = 0,47$) im Mittel höhere Effekte als das alternierende Komplextraining ($EG_d = 0,08$) aufzeigte ([Abb. 6, 7](#)). Grundsätzlich sollte jedoch die Methodik der sieben Studien zum blockweisen Komplextraining, die in ihrer Argumentation nicht explizit auf die PAP hinwiesen, kritisch in Bezug auf die Theorie des Komplextrainings betrachtet werden. Im Rahmen einer blockweisen Reihung könnte sich der nur kurzzeitig bestehende PAP-Effekt (unmittelbar am Übergang zwischen Kraft- und plyometrischem Training) bereits vor Beendigung der plyometrischen Übungen zurückbilden. In der Tat konnten Crewther, Kilduff,

Cook, et al. [29] nur in der vierten, achten und zwölften Minute nach Absolvierung der Voraktivierung eine signifikante Steigerung der Höhe im Strecksprung und damit einen nur wenige Minuten andauernden PAP-Effekt aufzeigen. Die fehlende Angabe der Regenerationszeiten zwischen Kraft- und plyometrischem Übungsblock erschwert zusätzlich das Abschätzen der Übereinstimmung dieser Studien mit der Theorie des Komplextrainings. Zudem könnte bei der Vorschaltung eines zu großen Umfangs an Kraftübungen eine leistungsmindernde Ermüdung anstelle der PAP dominieren [15].

Auch für das alternierende Komplextraining bleiben anhand der vorliegenden Studien Fragen unbeantwortet. So sollte geklärt werden, wenn mehrere Komplexpaare hintereinander durchgeführt werden, folgt dann die plyometrische Übung immer noch der Kraftübung oder ist sie ihr letztlich vorgeschaltet [7]? Weiterhin gilt es zu prüfen, ob die vorausgegangene PAP das erneute Evozieren der PAP negativ beeinflussen kann? Tsimachidis et al. [28] konnten in ihrer Untersuchung zwar keine signifikanten Unterschiede zwischen den Leistungssteigerungen (Abnahme der 30-m-Sprintzeit) beim wiederholten Evozieren von PAP ermitteln, dennoch schien eine zu häufige Wiederholung der Voraktivierung (drei, vier und fünf Sätze) nach Erreichen des Optimums (zwei Sätze) das Potenzial akuter PAP-Effekte allmählich zu verringern.

Einfluss des Expertiseniveaus auf die Wirkung alternierender Komplextrainingsprogramme

Im Gegensatz zur Theorie akuter PAP-Effekte [15, 30, 31] konnten anhand der vorliegenden Studien zum alternierenden Komplextraining im Mittel größere Effekte in der Hockstrecksprunghöhe bei Sportlern mit niedrigem (+9,7% [$EG_d = -0,57$]) im Vergleich zu Sportlern mit mittlerem bis hohem (+2,7% [$EG_d = -0,15$]) Expertiseniveau gefunden werden. Diese Einschätzung ergibt sich sowohl bei Verwendung der statischen Klassifikation der EG_d nach Cohen [17] als auch der dynamischen Klassifikation der EG_d nach Rhea [18], die Unterschiede im Trainingszustand berücksichtigt. Ein Grund für die Unterschiede in den Leistungssteigerungen könnte darin liegen, dass Sportler mit mittlerem bis hohem Expertiseniveau über ein geringeres adaptives Potenzial verfügen als Sportler mit niedrigem Niveau. Die bei Sportlern mit hohem Expertiseniveau berichteten höheren akuten PAP-Effekte [15] könnten durch das geringere adaptive Potenzial nivelliert werden. Weiterhin ist die aktuelle Studienlage mit einer Anzahl von insgesamt acht Studien (5 Studien mit Breitensportlern und Sportstudenten vs. 3 Studien mit Leistungs- und Spitzensportlern) zu dieser Fragestellung ungleich verteilt. Da Studien mit einer höheren Anzahl an Trainingseinheiten (längere Trainingsdauer und/oder höhere Trainingshäufigkeit) größere Effekte erzielten, kann die geringere Anzahl an Trainingseinheiten bei Studien mit Leistungs- und Spitzensportler im Vergleich zu Studien mit Breitensportlern und Sportstudenten ein weiterer Grund für die geringere Leistungssteigerung sein (14 ± 4 Trainingseinheiten bei Breitensportlern und Sportstudenten vs. 9 ± 2 Trainingseinheiten bei Leistungs- und Spitzensportlern).

Zur Bedeutung des Belastungsgefüges im Komplextraining

Die einbezogenen Studien zum Komplextraining weisen als Gemeinsamkeit die Durchführung einer dynamischen Voraktivierung (Kraftübung/-en), v. a. bestehend aus verschiedenen Formen von Kniebeugen auf. Mit Blick auf das gewählte Belastungsgefüge offenbaren sich jedoch Unterschiede zwischen den Studien. Die an-

gewandten Belastungshöhen lagen zum Beispiel in einem geringen ($\geq 35\%$ des EWM) bis hohen (100% des EWM) Bereich, die aus maximal fünf Komplexpaaren der alternierenden Komplextrainingsprogramme bestanden und bis auf wenige Ausnahmen [8, 19, 21] Einsatzvoraktivierungen mit drei bis zehn Wiederholungen pro Satz vorsahen. Des Weiteren setzte sich die Voraktivierung in den blockweisen Komplextrainingsprogrammen im Mittel aus zwei bis drei Übungen mit zwei bis drei Sätzen und einer Anzahl von drei bis 15 Wiederholungen zusammen. Die plyometrischen Übungen beinhalteten verschiedene Sprung- und Sprintformen und sollten in beiden Varianten stets maximal ausgeführt werden. Über die Dauer der verwandten Regenerationszeiten innerhalb und zwischen den Komplexpaaren sowie zwischen dem Kraft- und plyometrischem Übungsblock wurde nur in wenigen Studien berichtet. Zudem reichten die berichteten Regenerationszeiten innerhalb eines Komplexpaares von weniger als zehn Sekunden [10, 21] bis zu zwei Minuten [8] und zwischen zwei Komplexpaaren von zwei [24] bis vier [21] Minuten. In keiner Studie wurden explizite Angaben zur Regenerationszeit zwischen dem Kraft- und plyometrischen Übungsblock gemacht.

Zur Klärung der Frage, wie valide die eingesetzten Belastungsgefüge der alternierenden und blockweisen Komplextrainingsprogramme zum Erreichen größtmöglicher Kraft- und Schnelligkeitszuwächse gewählt sind, sollten zukünftige Forschungsarbeiten aktuelle Erkenntnisse zu akuten PAP-Effekten berücksichtigen. Zum Beispiel untersuchten Wilson, Duncan, Marin, et al. [31] 32 Originalarbeiten zur Wirkung akuter PAP-Effekte und fassten die Ergebnisse in einer Metaanalyse zusammen. Sie konnten zeigen, dass sowohl isometrische als auch dynamische Voraktivierungen mit einer Belastungshöhe von 60–84% des EWM und einer anschließenden Regenerationszeit von sieben bis zehn Minuten die größten akuten PAP-Effekte evozierten. Dabei schienen Mehrsatzvoraktivierungen effektiver zu sein als Einsatzvoraktivierungen. Ebben und Watts [7] leiteten dahingegen auf Grundlage von Forschungsarbeiten zum Thema Komplextraining Anhaltspunkte für die Gestaltung eines optimalen Belastungsgefüges ab. Kraft- und plyometrische Übungen sollten demnach stets mit großen Belastungshöhen (ca. 70–95% des EWM) durchgeführt werden. Jedoch sollte der Trainingsumfang so gering gehalten werden, dass Ermüdungsprozesse nicht die Qualität der Bewegungsausführung beeinträchtigen. Bis zu fünf Minuten Regenerationszeit (bevorzugt ≤ 30 Sekunden) sollten innerhalb und zwei bis zehn Minuten zwischen den Komplexpaaren liegen. Demgegenüber empfiehlt Chu [32], in Abhängigkeit vom Expertiseniveau des Sportlers, kürzere Dauern von maximal drei Minuten für die Regeneration innerhalb sowie maximal fünf Minuten zwischen den Komplexpaaren. Alemdaroglu, Dündar, Köklü, et al. [24] verglichen in ihrer Studie die Wirkung von zwei alternierenden Komplextrainingsprogrammen auf die Sprunghöhe im Hockstrecksprung und Strecksprung. Es wurden jeweils drei Komplexpaare durchgeführt, wobei die Kraft- und plyometrische Übung jedes Paares entweder nach jedem Satz (Gruppe I) oder erst nach der Durchführung mehrerer Sätze (Gruppe II) wechselte. Der Prä-post-Vergleich zeigte für beide Komplextrainingsprogramme geringe bis mittlere Effekte (Hockstrecksprunghöhe: +10,2% [$EG_d = -0,51$] Gruppe I vs. +7,7% [$EG_d = -0,20$] Gruppe II; Strecksprunghöhe: +8,8% [$EG_d = -0,42$] Gruppe I vs. +3,9% [$EG_d = -0,12$] Gruppe II). Trotz fehlender signifikanter Gruppenunterschiede in der prozentualen Leistungssteigerung konnten durch das Wechseln zwischen Kraft- und plyometrischer Übung nach jedem Satz (Gruppe I) größere Effekte erzielt werden.

Die Gegenüberstellung der Belastungsgefüge von Studien zu akuten PAP-Effekten vs. Effekten durch Komplextraining zeigt nicht in allen Punkten Konsistenz. Vor allem Regenerationszeiten und Belastungshöhen weichen voneinander ab. Die Belastungsgefüge der eingeschlossenen Studien stimmen v. a. mit den Anregungen von Ebben und Watts [7] sowie Chu [32] überein (häufig große Belastungshöhen und kurze Regenerationszeiten). Da das Komplextraining jedoch durch die Überführung akuter PAP-Effekte in den Trainingsprozess einen größeren Trainingseffekt hervorrufen soll, sollten in zukünftigen Untersuchungen, Erkenntnisse zu akuten PAP-Effekten und deren zugrunde liegende Belastungsgefüge für ein Komplextraining berücksichtigt werden. Inwieweit Regenerationszeiten von sieben bis zehn Minuten zwischen Kraft- und plyometrischer Übung praktikabel für den Trainingsablauf sind, bleibt zu prüfen. In diesem Fall könnte ein blockweises Training ggf. eine Zeitersparnis bringen.

Die Anwendungsmöglichkeiten des Komplextrainings gestalten sich in Abhängigkeit von der Phase im Trainingsjahr. Ebben und Watts [7] empfehlen in ihrem qualitativen Überblicksbeitrag, dass in der Vorbereitungsphase ein einleitendes Krafttraining durchgeführt werden sollte. In der Wettkampfvorbereitung sollten dann zwei bis drei Trainingseinheiten mit dem Ziel der Verbesserung von Kraft- und Schnelligkeitsleistungen folgen. Dabei sollten 48–72 Stunden für die Regeneration der jeweiligen Muskelgruppe berücksichtigt werden. Inwieweit sich die Integration eines Komplextrainings innerhalb der Wettkampfphase anbietet, ist sportartabhängig. Ein bis zwei Trainingseinheiten pro Woche könnten in dieser Trainingsphase u. U. gute Ergebnisse erzielen. Die Übungsauswahl sollte sich nach der Sportart, dem Bewegungsziel sowie dem sportlichen Expertiseniveau des Trainierenden richten. Je spezifischer und ähnlicher die Übungen mit der späteren Zielbewegung sind, desto größer ist die anzunehmende Transferleistung [3]. Die Motivation und Einstellung des Trainierenden sind zudem für eine maximal intensive Ausführung der Übungen und damit für eine größtmögliche Leistungssteigerung entscheidend.

Schlussfolgerung



Das Komplextraining stellt eine Methode zur Leistungssteigerung schnellkräftiger Bewegungen dar. Es kombiniert moderate bis hochintensive maschinenbasierte Kraft- oder Freihantelübungen mit bewegungstechnisch verwandten plyometrischen Übungen innerhalb einer Trainingseinheit. Die zugrunde liegende Überlegung zum Komplextraining basiert auf einer Überführung wiederholt evozierter akuter PAP-Effekte in den Trainingsprozess, um relativ überdauernde Verbesserungen in Kraft- und Schnelligkeitsleistungen effektiver gegenüber alternativen Trainingsmethoden hervorzurufen. Der vorliegende systematische Literaturüberblick zeigte, dass sowohl alternierende als auch blockweise Komplextrainingsprogramme kleine bis große Effekte auf Kraft- und Schnelligkeitsleistungen von Sportlern hervorrufen können. Im Vergleich zu alternativen Trainingsmethoden zeigten alternierende und blockweise Komplextrainingsprogramme im Mittel lediglich kleine Effekte bzgl. Kraft- und Schnelligkeitsleistungen. Zudem offenbarte die Gegenüberstellung von alternierenden Komplextrainingsprogrammen bei Sportlern mit unterschiedlichem sportlichem Expertiseniveau höhere Effekte (bzgl. Kraftleistungen) zugunsten von Athleten mit niedrigem Niveau. Hinsichtlich der Gestaltung des Belastungsgefüges existiert eine defizitäre Forschungslage, da Kenntnisse zur Dosis-Wirkung-Beziehung

akuter PAP-Effekte bislang nur teilweise in Studien zum Komplextraining überführt wurden. Zukünftig sollten Studien mit hoher methodologischer Qualität (PEDro-Skala ≥ 6) durchgeführt werden, die in Abhängigkeit von den individuellen Voraussetzungen des Trainierenden bereits bestehende evidenzbasierte Aussagen zum Belastungsgefüge berücksichtigen.

Interessenkonflikt: Nein

Literatur

- 1 May CA, Cipriani D, Lorenz KA. Power development through complex training for the division I collegiate athlete. *Strength Cond J* 2010; 32: 30–43
- 2 Young WB. Transfer of strength and power training to sports performance. *Int J Sports Physiol Perform* 2006; 1: 74–83
- 3 Issurin VB. Training transfer: scientific background and insights for practical application. *Sports Med* 2013; 43: 675–694
- 4 Kibele A. Maximalkraftzuwachs ohne Leistungsgewinn. *Leistungssport* 1998; 28: 45–49
- 5 Markovic G. Does plyometric training improve vertical jump height? A meta-analytical review. *Br J Sports Med* 2007; 41: 349–355
- 6 Saez de Villarreal E, Requena B, Newton RU. Does plyometric training improve strength performance? A meta-analysis. *J Sci Med Sport* 2009; 13: 513–522
- 7 Ebben WP, Watts PB. A review of combined weight training and plyometric training modes: complex training. *Strength Cond J* 1998; 20: 18–27
- 8 Mihalik JP, Libby JJ, Battaglini CL et al. Comparing short-term complex and compound training programs on vertical jump height and power output. *J Strength Cond Res* 2008; 22: 47–53
- 9 Alves JM, Rebelo AN, Abrantes C et al. Short-term effects of complex and contrast training in soccer players' vertical jump, sprint, and agility abilities. *J Strength Cond Res* 2010; 24: 936–941
- 10 Juárez D, Gonzál JM, Navarro F. Effects of complex vs non complex training programs on lower body maximum strength and power. *Isokinet Exerc Sci* 2009; 17: 233–241
- 11 Ronnestad BR, Kvamme NH, Sunde A et al. Short-term effects of strength and plyometric training on sprint and jump performance in professional soccer players. *J Strength Cond Res* 2008; 22: 773–780
- 12 Carlson K, Magnusen M, Walters P. Effect of various training modalities on vertical jump. *Res Sports Med* 2009; 17: 84–94
- 13 Arabatzis F, Kellis E, Saez-Saez De Villarreal E. Vertical jump biomechanics after plyometric, weight lifting, and combined (weight lifting + plyometric) training. *J Strength Cond Res* 2010; 24: 2440–2448
- 14 Sale DG. Postactivation potentiation: role in human performance. *Exerc Sport Sci Rev* 2002; 30: 138–143
- 15 Lesinski M, Muehlbauer T, Busch D et al. Acute effects of postactivation potentiation on strength and speed performance in athletes. *Sportverletz Sportschaden* 2013; 27: 147–155
- 16 Maher CG, Sherrington C, Herbert RD et al. Reliability of the PEDro scale for rating quality of randomized controlled trials. *Phys Ther* 2003; 83: 713–721
- 17 Cohen J. *Statistical power for the behavioral sciences*. Hillsdale, NJ: Erlbaum; 1988
- 18 Rhea MR. Determining the magnitude of treatment effects in strength training research through the use of the effect size. *J Strength Cond Res* 2004; 18: 918–920
- 19 Lyttle AD, Wilson GJ, Ostrowski KJ. Enhancing performance: maximal power versus combined weights and plyometrics training. *J Strength Cond Res* 1996; 10: 173–179
- 20 Voelzke M, Stutzig N, Thorhauer HA et al. Promoting lower extremity strength in elite volleyball players: effects of two combined training methods. *J Sci Med Sport* 2012; 15: 457–462
- 21 Dodd DJ, Alvar BA. Analysis of acute explosive training modalities to improve lower-body power in baseball players. *J Strength Cond Res* 2007; 21: 1177–1182
- 22 Tsimahidis K, Galazoulas C, Skoufas D et al. The effect of sprinting after each set of heavy resistance training on the running speed and jumping performance of young basketball players. *J Strength Cond Res* 2010; 24: 2102–2108

- 23 Argus CK, Gill ND, Keogh JW *et al.* Effects of two contrast training programs on jump performance in rugby union players during a competition phase. *Int J Sports Physiol Perform* 2012; 7: 68–75
- 24 Alemdaroglu U, Diindar U, Köklü Y *et al.* The effect of exercise order incorporating plyometric and resistance training on isokinetic leg strength and vertical jump performance: A comparative study. *Isokinet Exerc Sci* 2013; 21: 211–217
- 25 Adams K, O'Shea JP, O'Shea KL *et al.* The effect of six weeks of squat, plyometric and squat-plyometric training on power production. *J Strength Cond Res* 1992; 6: 36–41
- 26 Newton RU, Kraemer WJ, Hakkinen K. Effects of ballistic training on preseason preparation of elite volleyball players. *Med Sci Sports Exerc* 1999; 31: 323–330
- 27 Robbins DW. Postactivation potentiation and its practical applicability: a brief review. *J Strength Cond Res* 2005; 19: 453–458
- 28 Tsimachidis C, Patikas D, Galazoulas C *et al.* The post-activation potentiation effect on sprint performance after combined resistance/sprint training in junior basketball players. *J Sports Sci* 2013; 31: 1117–1124
- 29 Crewther BT, Kilduff LP, Cook CJ *et al.* The acute potentiating effects of back squats on athlete performance. *J Strength Cond Res* 2011; 25: 3319–3325
- 30 Tillin NA, Bishop D. Factors modulating post-activation potentiation and its effect on performance of subsequent explosive activities. *Sports Med* 2009; 39: 147–166
- 31 Wilson JM, Duncan NM, Marin PJ *et al.* Meta-analysis of postactivation potentiation and power: effects of conditioning activity, volume, gender, rest periods, and training status. *J Strength Cond Res* 2013; 27: 854–859
- 32 Chu DA. Explosive power & strength: complex training for maximum results. Champaign: Human Kinetics; 1996
- 33 Faude O, Roth R, Di Giovine D *et al.* Combined strength and power training in high-level amateur football during the competitive season: a randomised-controlled trial. *J Sports Sci* 2013; 17: 17
- 34 de Villarreal ES, Izquierdo M, Gonzalez-Badillo JJ. Enhancing jump performance after combined vs. maximal power, heavy-resistance, and plyometric training alone. *J Strength Cond Res* 2011; 25: 3274–3281
- 35 Saez de Villarreal E, Requena B, Izquierdo M *et al.* Enhancing sprint and strength performance: combined versus maximal power, traditional heavy-resistance and plyometric training. *J Sci Med Sport* 2013; 16: 146–150